國立臺灣大學社會科學院

期末報告

College of Social Sciences

National Taiwan University

Research Proposal

臺大周遭 YouBike 2.0 站點的車輛數最適化調度問題

Optimal Bike Inventory Rebalancing Problem for YouBike 2.0 Stations around NTU

柯典辰、蔡睿燊、李芸榛、馮芳英

Tien-Chen Ko, Rui-Shen Tsai, Yun-Jhen Li, and Phung Thi Phuong Anh

指導教授: 陳由常 博士

Advisor: Yu-Chang Chen Ph.D.

中華民國 115 年 11 月

November, 2026

摘要

在這裡寫中文摘要。

關鍵字：關鍵字一、關鍵字二、關鍵字三

目錄

Page

摘要 **3**

目錄 **5**

圖目錄 **9**

表目錄 **11**

符號列表 **13**

第一章　緒論 **1**

1.1　背景 1

1.2　研究動機 1

1.3　論文架構 1

第二章　資料特徵與真實需求還原 **3**

2.1　資料來源與時空特徵 3

2.1.1　多源異質資料集架構 3

2.1.2　資料前處理與時空網格正則化管線 5

2.2　無效庫存與調度事件識別 8

2.2.1　潛在無效庫存與人為調度之識別困境 8

2.2.2　局部庫存波谷與單邊截斷之包絡性質 9

2.2.3　現場營運交互狀況之穩健性檢驗 10

2.2.4　特殊邊界交互狀況之討論 13

2.3　截斷借還需求之還原 14

2.3.1 基準抵達過程之設定動機與資料物理邊界 14
2.3.2 真實需求率之無偏性與干擾參數不變性證明 14
2.3.3 實證估算之最小充分統計量與干擾參數消除 17
2.3.4 結構還原法對純機器學習之偏誤與均方風險佔優證明 18

第三章 動態重平衡最佳化模型與演算法 23

3.1 問題定義與符號系統 23
3.1.1 實體情境與決策環境定義 23
3.1.2 四階段閉環管線架構 24
3.1.3 論文符號系統 25
3.2 時變借還率預測模型 27
3.2.1 從歷史無偏還原到未來需求預測之兩階段銜接 27
3.2.2 單站實質抵達假設下之暴露量校正計數迴歸 28
3.2.3 時間序樣本外切分與預測準確度評估基準 30
3.3 單站安全庫存區間推導 31
3.3.1 時變生滅過程與 Kolmogorov 前向微分方程組 31
3.3.2 首次觸及邊界時間 31
3.3.3 使用者不滿意度凸函數（UDF）與單站最適目標庫存 32
3.3.4 服務水準驅動之安全庫存緩衝區間 33
3.4 全區時變馬可夫鏈與流動轉移 34
3.4.1 全區時變 OD 馬可夫網絡流動模型 34
3.4.2 全區總車數受限之邊際貪婪分配模型 34
3.5 多期動態重平衡最佳化混合整數規劃（思考一下到底要不要寫） . 35
3.5.1 動態重平衡決策架構 35
3.5.2 基於安全區間之軟緩衝規劃模型（DROB-I MIP） 35
3.5.3 基於目標庫存之追蹤模型（DROB-T MIP） 37
3.6 總調度成本與服務水準評分函數 37

3.6.1 多視角綜合評分函數 37
3.6.2 候選調度策略比較設定 38
第四章 模擬環境設計與候選策略評估 41
4.1 微觀離散事件模擬器架構 41
4.2 候選調度策略設定 41
4.3 2023–2024 跨年度驗證設計與預期成效 41
第五章 結論 43
5.1 研究結論 43
5.2 對 YouBike 營運商之管理意涵 43
5.3 研究限制與未來展望 43

圖目錄

2.1　單一小時時段內五大現場營運狀況與有效借車暴露時間識別範例 . .　12

表目錄

2.1　研究採用之多源異質實證資料集規模與特徵彙整表 5
2.2　現場營運狀況對分子、分母與真實需求率估計量之影響彙整表 . . . 11

符號列表

S	臺大校園周遭站點集合
C_i	站點 i 之車柱總容量（Capacity）
N	臺大校園全區可用單車總數上限
V	營運調度卡車集合
$\hat{C}_v$	調度卡車 v 之最大載運容量
τ	1 分鐘微觀快照時間索引（$\tau \in \{1, \ldots, 1440\}$）
t	宏觀決策規劃時段索引（$t \in T$）
$I_{i,\tau}$	時點 τ 站點 i 原始觀測之帳面可租借單車總數（$I_{i,\tau} = B^{\text{gen}}_{i,\tau} + B^{\text{elec}}_{i,\tau}$）
$B^{\text{eff}}_{i,\tau}$	時點 τ 站點 i 排除故障與低電量沉澱車輛後之真實有效可用單車總數
$\text{Exposure}^{\pm}_{i,s}$	時段 s 內有車可借（$+$）或有位可還（$-$）之未截斷暴露時間
$\hat{\lambda}_{i,t}, \hat{\mu}_{i,t}$	經截斷校正後站點 i 於時段 t 之真實潛在借車率與還車率

$P_t(i,j)$	時段 t 由站點 i 借出並於站點 j 歸還之時變馬可夫轉移機率
$p_i(x,\sigma,t)$	期初在庫為 x 下，時刻 t 站點庫存為 σ 之暫態機率分佈
$U_{i,t}(x)$	站點 i 於時段 t 之預期使用者不滿意度凸函數（UDF）
$\ell^*_{i,t}$	站點 i 於時段 t 之單站最適目標庫存水位
$[\underline{\ell}_{i,t}, \bar{\ell}_{i,t}]$	站點 i 於時段 t 之 Type-2 服務水準安全庫存緩衝區間
$d_i^t, \hat{d}_v^t$	時段 t 站點 i 在庫車數與調度卡車 v 車上載車量
$r_{i,v}^{+,t}, r_{i,v}^{-,t}$	時段 t 卡車 v 於站點 i 之移出裝載量與補入卸載量
$e_i^{-,t}, e_i^{+,t}$	站點庫存跌破安全下界與超出安全上界之軟緩衝懲罰偏差量
Score	整合使用者遺憾、搬運作業與行駛里程之多視角綜合評分

第一章　緒論

1.1　背景

研究背景研究背景。

1.2　研究動機

研究動機研究動機。

1.3　論文架構

本文一共分為五章，架構及內容如下：

第一章 緒論。介紹本研究之背景及動機，回顧與本研究相關之文獻，並描述本論文之架構。

第二章 資料特徵與真實需求還原。詳細說明 TDX 站點庫存快照與轉乘旅次資料特徵，並介紹截斷需求之還原估計方法。

第三章 動態重平衡最佳化模型與演算法。構建時變生滅過程模型，推導單站安全庫存區間與全區馬可夫鏈調度演算法。

第四章 模擬環境設計與候選策略評估。建置微觀離散事件模擬器，評估不同調度策略之績效評分並進行跨年度驗證。

第五章 結論。總結本研究成果，並提出對 YouBike 營運商之實務管理意涵與未來展望。

第二章　資料特徵與真實需求還原

2.1　資料來源與時空特徵

（這 2.1 的數據跟數值全都要等結束後重新校正，先寫而已，然後真實的處理流程全都要記錄下來，看要怎樣刪減。）

2.1.1　多源異質資料集架構

為精確捕捉國立臺灣大學校總區及周邊生活圈之共享單車供需動態，本研究整合四類來自政府開放資料平臺與學術機構之異質實證資料集，涵蓋微觀票證交易流水、高頻站點車位快照、局屬氣象觀測以及學術與行政日曆。各資料集之來源、觀測期間與樣本規模彙整於表 2.1，其具體結構與時空特徵說明如下：

1. **臺北市公共自行車 2.0 電子票證租借交易紀錄**：取自臺北市資料大平臺按月釋出之 YouBike 2.0 票證刷卡資料，觀測期間涵蓋 2024 年 1 月至 2025 年 12 月共 24 個月份檔案，全市原始交易流水總計達 133,966,680 筆（其中 2024 年為 55,881,184 筆，2025 年擴增至 78,085,496 筆）。每筆紀錄記載單次完成扣款旅次之借車時間（`rent_time`）、借車站點名稱（`rent_station`）、還車時間（`return_time`）、還車站點名稱（`return_station`）、精確至秒之實際騎乘歷時（`rent`，格式為 `H+:MM:SS`）以及資料歸屬日期（`infodate`）。基於去識別化隱私保護規範，官方釋出之借還時間戳記將分與秒截斷為整點（`:00:00`），提供小時級之起訖站點流量（Origin-Destination, OD）資訊。此外，該資料集於 2024 年 11 月發生結構演進：2024 年 1 月至 10 月採 6 欄位格式（未區分車種）；自 2024 年 11 月起新增第 7 欄位車種標記（`bike_type`），始明確區分「一般車」（YouBike 2.0）與「電輔車」（YouBike

2.0E）。

2. **交通部 TDX 站點歷史車位即時快照**：取自交通部運輸資料流通服務平臺（TDX）之臺北市公共自行車站點剩餘數量歷史資料（資料標準結構為 BikeAvailability）。2024 全閏年共計 366 個每日原始 CSV 檔案，全市累計達 111,802,383 筆狀態快照。每筆快照包含 10 個原始欄位：站點唯一識別碼 StationUID（具 TPE 前綴，如 TPE500101001）、9 碼站點代碼 StationID、營運狀態碼 ServiceStatus、服務型態 ServiceType（全數為 YouBike2）、帳面可借車數 AvailableRentBikes（即 $I_{i,\tau}$）、可還空柱數 AvailableReturnBikes（即 $O_{i,\tau}$）、車柱設備狀態更新時間 SrcUpdateTime、平臺伺服器接收時間 UpdateTime，以及一般車數量 GeneralBikes（$B^{\text{gen}}_{i,\tau}$）與電輔車數量 ElectricBikes（$B^{\text{elec}}_{i,\tau}$）。經空間多邊形邊界篩選後，臺大周邊研究場域共涵蓋 $|S| = 86$ 個唯一站點，2024 全年共計 8,112,511 筆微觀狀態紀錄。

3. **中央氣象署局屬氣象站地面觀測資料**：取自 TDX 平臺彙整之中央氣象署局屬氣象站觀測資料，2024 全年 366 個日檔案各包含全臺約 86 個測站、35 個氣象觀測欄位。本研究選取距臺大校總區約 2.5 公里之局屬「臺北站」（StationID = 466920，位於中正區公園路）作為微氣候觀測基準，而非校內自動測站「臺灣大學站」（A0A010）。此一選擇係基於嚴格之資料覆蓋率檢核：臺灣大學站於 2024 年 1 月 1 日至 1 月 18 日完全無觀測紀錄，且於 2 月 9 日至 2 月 16 日存在連續缺測，全年僅涵蓋 340 天；反之，臺北站具備全年 366 天完整無間斷之 10 分鐘級觀測（共 34,778 筆紀錄，每日中位數 96 筆）。經交叉驗證兩站在重疊觀測期間之表現，兩站小時氣溫之皮爾森相關係數高達 $r = 0.993$（平均溫差僅 0.4°C），日降雨事件分類一致率達 95%，證實臺北站足以高度代表臺大生活圈之天氣動態。

4. **學術行事曆與行政院人事行政總處辦公日曆表**：結合國立臺灣大學教務處公告之 112 學年度第 2 學期（2024-02-19 至 2024-06-09）與 113 學年度第 1 學期（2024-09-02 至 2024-12-20）行事曆，以及行政院人事行政總處公告之 2024 年政府行政機關辦公日曆表，建構研究場域專屬之日曆屬性表（calendar_2024.csv，共 366 日 $\times 5$ 欄位）。該表精確標記每日之星期代碼（day_of_week）、是否為實質上班上課日（weekday）、是否處於學期授課

期間（semester）及放假或補班事由（day_off_reason）。2024 全年 366 天中，共包含 244 個實質上班日（已扣除春節、清明、端午、中秋、國慶等國定假日與凱米、山陀兒、康芮三次颱風停班停課共 19 個平日，並納入 2 月 17 日彈性補班日）與 122 個非上班日；學期授課期間共 222 天（含 150 個學期中上班上課日），寒暑假期間則為 144 天。

Table 2.1: 研究採用之多源異質實證資料集規模與特徵彙整表

資料集名稱	期間	原始規模	研究區規模 時間解析度
1. YouBike 票證紀錄	2024–25	133,966,680 筆	86 站旅次 1 小時（歷時至秒）
2. TDX 車位快照	2024 年	111,802,383 筆	8,112,511 筆 變動觸發（中位 1.9 分）
3. 氣象署臺北站觀測	2024 年	366 日全臺檔	34,778 筆 10 分（對齊 15/60 分）
4. 學術與行政行事曆	2024 年	366 日曆天	244 上班/222 學期 1 日（含颱風與補班）

2.1.2 資料前處理與時空網格正則化管線

由於政府開放資料在原始採集過程中存在採樣頻率改變、網路傳輸延遲、未記載狀態碼及特定日期缺檔等工程雜訊，若直接投入計量模型將引發嚴重之對齊偏誤。為此，本研究建置四階段可重現之資料前處理與時空網格正則化管線：

1. **第一階段：研究場域空間拓撲篩選與實體欄位校正**
    - **空間多邊形邊界定義與編碼檢核**：依據 WGS84 座標系（CRS 4326）定義由 13 個頂點構成之封閉空間多邊形（涵蓋臺大校總區教學區、捷運公館站、捷運科技大樓站、長興街與基隆路男一/男六/男八舍宿舍群、溫州街生活圈及辛亥路/新生南路廊道），自全市站點中精確篩選出落於多邊形內之 86 個唯一站點（因 3 個站點於年內微幅調整路側座標，於空間底圖中對應 89 筆站點位置紀錄）。同時，針對票證刷卡資料中發現之 218,870 筆（佔 0.1634%）含 UTF-8 編碼異常（U+FFFD 替換字元）紀錄進行交叉比對，確認該批異常站名全數位於北投、士林等研究場域外，對本研究樣本造成零污染。
    - **未記載營運狀態碼還原與時間戳記對齊**：TDX 原始快照之 ServiceStatus 欄位除官方文件定義之「正常營運」（8,092,327 筆）外，出現未定義之數值代碼 "2"（共 20,184 筆，涉及 38 個站點）。經比對官方停用公告與站點車數分佈（代碼 "2" 期間平均可借車數仍達

1.50 輛，並非單純空站），確認其為「停止營運（暫停服務）」並完成重編碼。此外，由於平臺接收時間 UpdateTime 相較於車柱設備感測時間 SrcUpdateTime 存在中位數 24 秒之傳輸延遲（最大延遲達 9,093 秒，且有 4,187 筆出現時序倒置），所有時序排列與差分運算皆嚴格以 SrcUpdateTime 為唯一時間基準。

- **車種跨期口徑統一與動態容量識別**：檢核 TDX 快照發現，帳面可借總車數恆等式 $I_{i,\tau} = B^{\text{gen}}_{i,\tau} + B^{\text{elec}}_{i,\tau}$ 在 8,112,511 筆紀錄中僅 2 筆存在 1 輛之瞬時誤差（一致率達 99.99998%）。為與 2024 年前 10 個月未分車種之票證資料保持跨期口徑一致，本研究將一般車與電輔車合併計算帳面總庫存 $I_{i,\tau}$。同時，實證檢視發現同站點之「可借車數 + 可還空柱數」（$I_{i,\tau} + O_{i,\tau}$）並非定值，而會隨個別車柱硬體鎖定或斷電而動態縮減，故站點物理總容量 C_i 一律取自站點基本資料表（stations_in_field.csv），空柱狀態則直接採用快照實測之 $O_{i,\tau}$。

2. **第二階段：變動觸發快照之時空網格正則化與三項防禦遮罩**

- **採樣機制結構性轉換與缺檔日盤點**：深度剖析 TDX 歷史資料發現，2024 年 1 月 1 日至 1 月 13 日期間，系統採「固定約 1 分鐘定時推播」機制（研究區每日約 10 萬筆紀錄，最高達 113,241 筆/日，1 月份單月即佔 1,559,796 筆）；自 2024 年 1 月 14 日起，TDX 改採「狀態變動觸發記錄」機制，僅於站點可借車數或空柱數發生改變時寫入新快照（相鄰紀錄時間間隔中位數為 1.9 分鐘，第 90 百分位數為 10.0 分鐘，研究區每日中位數降至 21,028 筆）。此外，2024 全年 366 個原始日檔中，有 10 天存在平臺端全區缺檔（含 10 月 31 日、11 月 2 日、11 月 7 日至 10 日共 6 個 0 byte 空檔，以及 11 月 1 日、11 月 3 日、11 月 11 日、12 月 10 日共 4 個於研究場域內無紀錄之殘缺檔），實際有效觀測日為 356 天。
- **平衡面板建立與前向填補防禦規則**：在變動觸發機制下，「無新快照寫入」在物理上即代表「站點車位狀態維持原狀」。基於此特性，本研究建立涵蓋 86 個站點之雙尺度規則時空網格——包含小時級平衡面板（$86 \times 8{,}784 = 755{,}424$ 站時）與 15 分鐘級平衡面板（$86 \times 35{,}136 = 3{,}021{,}696$ 站時段）——並以各網格時點 t 前最近一筆

有效快照（SrcUpdateTime $\leq t$）執行最後觀測值前向填補。為嚴防將缺檔日或設站前之無效狀態錯誤延續，管線強制實施三項不延續遮罩（將該網格設為 NA）：（1）no record yet：網格時點早於該站點首次出現觀測紀錄之時刻（如 2024-01-01 00:00 首筆快照為 00:01，或年內新設之 6 個站點於啟用前之時段，最晚啟用者為 TPE500106135 於 10 月 15 日設站）；（2）no-data day：前向填補區間跨越上述 10 個 TDX 平臺缺檔日之任何時段；（3）stale > 24h：距離最近一筆快照之狀態滯留時間（status_age_min）超過 1,440 分鐘（24 小時）。經此嚴格過濾後，小時級與 15 分鐘級面板分別保留 691,342 筆與 2,765,475 筆有效觀測，有效覆蓋率皆達 91.5%，且狀態滯留時間中位數僅 6.8 分鐘。

3. **第三階段：微觀步長差分與自然尖峰累積特徵檢驗**

   - **微觀步長分佈與流量守恆檢驗**：對各站點依 SrcUpdateTime 排序後之 8,112,425 個相鄰微觀步長計算單步庫存差分 $\Delta I_{i,\tau} = I_{i,\tau} - I_{i,\tau-1}$（嚴格排除跨缺檔日與間隔超過 24 小時之無效步長）。實證分佈顯示，高達 99.9% 之微觀步長滿足 $|\Delta I_{i,\tau}| \leq 9$（$|\Delta I_{i,\tau}| \geq 10$ 之大步長跳躍僅佔全部步長之 0.082%）。
   - **尖峰高頻自然借還與卡車調度之實證辨析**：若以傳統文獻常用之經驗門檻 $\theta_{\text{rebal}} = 10$ 輛進行探索性拆解，在全年 684,702 個正常營運有效站時中，僅 5,537 個站時曾發生 $|\Delta I_{i,\tau}| \geq 10$ 之批次調度（全年累計調度移出入共 85,975 輛，以捷運公館站 2 號出口 TPE500101022 之 20,385 輛與 3 號出口 TPE500101181 之 11,968 輛居冠）。更關鍵之實證發現為：在單小時淨流量絕對值達 $|\Delta I_{i,s}| \geq 25$ 輛之 7,193 個劇烈變動站時中，僅 18.5%（1,330 個站時）包含卡車批次調度，其餘高達 81.5%（5,863 個站時）完全是由高頻率之自然借還（單小時中位數達 33 次狀態更新、單步中位數變動 6 輛）在換堂與通勤尖峰累積而成。此一實證特徵有力印證了第 2.2 節之方法論主張：依賴固定庫存變動門檻切割調度與需求將嚴重誤傷尖峰自然流量，必須結合票證交易流水與局部波谷遮罩方能實現無偏識別。

4. **第四階段：氣象異常碼清洗與跨日累積雨量校正**

   - **異常代碼轉譯與雨跡識別**：針對中央氣象署臺北站（466920）之 34,778

筆 10 分鐘觀測紀錄，首先將儀器檢修或通訊中斷代碼 -99 轉為缺漏值 NA（氣溫與相對濕度各 54 筆、日累積雨量 221 筆）。其次，針對日累積雨量欄位（D24R）出現之特殊代碼 -990（共 5,998 筆，代表降水量低於 0.1 mm 之微量「雨跡」），單獨建立布林指標 D24R_trace = TRUE 並將數值歸零，避免負值代碼扭曲後續計數迴歸之降雨係數。

- **跨日歸零時間差校正與區間雨量還原**：由於氣象署自動雨量計係於每日 00:10 始執行跨日歸零，每日 00:00 之觀測讀數實為前一日之最終總累積雨量。管線透過將觀測時間減去 1 秒以對齊真實降雨歸屬日，再由單日累積雨量曲線之正差分還原出各 60 分鐘與 15 分鐘網格之真實區間降雨量（precip_mm）與降雨二元指標（is_rainy，2024 全年共計 853 個降雨小時，佔比 9.8%），最終透過時間鍵值與站點車位面板完成無縫接合。

2.2 無效庫存與調度事件識別

2.2.1 潛在無效庫存與人為調度之識別困境

在共享單車系統之實證研究中，欲由歷史營運資料還原使用者於各時段之期望需求率，核心原則在於必須以「站點實質能夠發生借還交互之有效暴露時間」作為計量分母。然而，站點庫存快照與自然借還交互之間存在兩項不可觀測之非隨機干擾：其一為站點車數因觸及某一下界而無法繼續向下借出之「單邊截斷底線」；其二為營運維運團隊以調度貨車或人工方式進行之「批次車輛搬移」。

在微觀時點 τ（屬於巨觀決策時段 s），考量 YouBike 2.0 與 2.0E 電輔車共用相同之車柱與扣款介面，且 2024 年前 10 個月之票證資料未區分車種，站點 i 回傳之帳面可借單車總數 $I_{i,\tau} = B^{\text{gen}}_{i,\tau} + B^{\text{elec}}_{i,\tau}$，在交互結構上可分解為「高於截斷底線之可交互車數 $B^{\text{eff}}_{i,\tau}$」與該時段內「無法完成向下借出交互之單邊截斷底線 $D_{i,s}$（涵蓋機械故障、低電量鎖定、車柱硬體受限或任何無法被借出之沉澱車數）」：

$$I_{i,\tau} = B^{\text{eff}}_{i,\tau} + D_{i,s} \tag{2.1}$$

（此處重點並非個別單車在機械上是否完好，而在於當車數降至 $D_{i,s}$ 時，站點向下的借車交互即發生單邊截斷。）與此同時，相鄰微觀時點間之帳面庫存變動量

$\Delta I_{i,\tau} = I_{i,\tau} - I_{i,\tau-1}$，則同時受自然借車量 $Y_{i,\tau}^{+}$、自然還車量 $Y_{i,\tau}^{-}$、調度補入量 $R_{i,\tau}^{\text{in}}$ 與調度移出量 $R_{i,\tau}^{\text{out}}$ 之交互驅動：

$$\Delta I_{i,\tau} = Y_{i,\tau}^{-} - Y_{i,\tau}^{+} + R_{i,\tau}^{\text{in}} - R_{i,\tau}^{\text{out}} \tag{2.2}$$

由於官方開放資料並未提供截斷底線明細與調度貨車之派工紀錄，$D_{i,s}$ 與 $(R_{i,\tau}^{\text{in}}, R_{i,\tau}^{\text{out}})$ 在計量模型中皆屬於不可觀測之潛在干擾變數。傳統文獻多仰賴研究者主觀設定之經驗啟發式門檻（例如假設車輛連續滯留超過特定時數即判定為故障車，或設定固定之單分鐘庫存跳躍門檻以切割調度事件）。然而，此類硬性推估極易在離峰時段將正常閒置車輛誤判為故障車，或在換堂尖峰將密集自然借還誤判為卡車調度，進而引入嚴重的測量誤差與內生性偏誤。

為徹底解決上述識別困境，本研究提出「基於局部波谷遮罩之需求識別策略」。本研究在理論架構中完整保留 $D_{i,s}$ 與 $(R_{i,\tau}^{\text{in}}, R_{i,\tau}^{\text{out}})$ 之物理定義，但透過結合「電子票證租借交易流水」與「庫存快照局部波谷下界」，在數學上嚴格證明真實需求率估計量對此二潛在干擾變數具備完全不變性，從而無須對干擾變數進行主觀經驗推估即可獲得零誤差之真實需求還原。

2.2.2 局部庫存波谷與單邊截斷之包絡性質

考慮站點 i 於觀測時段 s 內之微觀快照時間集合 $\mathcal{T}_s$。定義該時段內站點帳面可借總車數之局部庫存波谷為 $b_{i,s}$：

$$b_{i,s} \equiv \min_{\tau \in \mathcal{T}_s} I_{i,\tau} \tag{2.3}$$

依據可交互車數之非負性條件（$B_{i,\tau}^{\text{eff}} \geq 0$），站點在時段 $\mathcal{T}_s$ 內任意時點 τ 之帳面車數恆無法跌破該時段之單邊截斷底線 $D_{i,s}$：

$$I_{i,\tau} = B_{i,\tau}^{\text{eff}} + D_{i,s} \geq 0 + D_{i,s} = D_{i,s}, \quad \forall\, \tau \in \mathcal{T}_s \tag{2.4}$$

對全時段取最小值後，局部庫存波谷 $b_{i,s}$ 必然構成單邊截斷底線 $D_{i,s}$ 之上界包絡：

$$b_{i,s} = \min_{\tau \in \mathcal{T}_s} I_{i,\tau} \geq D_{i,s} \tag{2.5}$$

此一軌跡性質具有直接的物理意義：既然站點車數在時段 s 內實際曾經向下減少並觸達 $b_{i,s}$，代表任何高於 $b_{i,s}$ 之水位皆未受單邊截斷阻擋；反之，當車數觸底停

留於 $b_{i,s}$ 時，向下的借車交互即處於單邊截斷狀態（無論柱上剩餘車輛本身是否完好，該觸底期間皆無法繼續向下借出，理應自有效暴露分母中移除）。基於此性質，本研究定義時段 s 內站點 i 之「真實可交互有效借車暴露時間集合」$\mathcal{T}_{i,s}^{+}$ 為帳面總庫存嚴格高於局部波谷之微觀時點集合：

$$\mathcal{T}_{i,s}^{+} \equiv \{\tau \in \mathcal{T}_s \mid I_{i,\tau} > b_{i,s}\} \tag{2.6}$$

當 $I_{i,\tau} > b_{i,s}$ 時，因車輛計數為離散整數，必有 $I_{i,\tau} \geq b_{i,s} + 1$。結合包絡不等式 $b_{i,s} \geq D_{i,s}$，即可確保站點在該時點高於截斷底線之可交互車數嚴格大於或等於 1：

$$B_{i,\tau}^{\text{eff}} = I_{i,\tau} - D_{i,s} \geq (b_{i,s} + 1) - b_{i,s} = 1 \tag{2.7}$$

由於臺北市票證資料將借還時間戳記截斷為整點小時（僅能觀測時段內之借車總次數 $Y_{i,s}^{+}$，無從得知單一分鐘 τ 內是否發生借車），實務上直接由 TDX 快照序列統計滿足 $I_{i,\tau} > b_{i,s}$ 之分鐘數作為有效暴露時間 $\text{Exposure}_{i,s}^{+}$；在有效暴露時間集合 $\mathcal{T}_{i,s}^{+}$ 涵蓋之每一有效時點內，站點在物理上皆處於「未受單邊截斷、可實質進行借車交互」之狀態。

2.2.3 現場營運交互狀況之穩健性檢驗

基於庫存差分平衡式 $\Delta I_{i,\tau} = (Y_{i,\tau}^{-} - Y_{i,\tau}^{+}) + (R_{i,\tau}^{\text{in}} - R_{i,\tau}^{\text{out}})$ 與有效暴露集合 $\mathcal{T}_{i,s}^{+}$，以下檢驗五種現場營運狀況對需求率估計量 $\hat{\lambda}_{i,s} = Y_{i,s}^{+}/\text{Exposure}_{i,s}^{+}$ 之影響：

1. **狀況一：維運移出與自然還車交錯（$R_{i,\tau}^{\text{out}} = 1, Y_{i,\tau}^{-} = 1$）**

$$\Delta I_{i,\tau} = \left(Y_{i,\tau}^{-} - Y_{i,\tau}^{+}\right) + \left(R_{i,\tau}^{\text{in}} - R_{i,\tau}^{\text{out}}\right) = (1-0) + (0-1) = 0, \qquad Y_{i,\tau}^{+} = 0 \tag{2.8}$$

維運拉車（-1）與民眾還車（$+1$）一加一減相互抵銷，帳面車數不變（$I_{i,\tau} = I_{i,\tau-1}$）。還車僅計入 $Y_{i,s}^{-}$ 而不觸動借車分子 $Y_{i,s}^{+}$，分母暴露狀態亦維持原狀，故不影響 $\hat{\lambda}_{i,s}$。

2. **狀況二：維運補入與自然借車交錯（$R_{i,\tau}^{\text{in}} = 1, Y_{i,\tau}^{+} = 1$）**

$$\Delta I_{i,\tau} = (0-1) + (1-0) = 0, \qquad I_{i,\tau} = I_{i,\tau-1} > b_{i,s} \;\Rightarrow\; \tau \in \mathcal{T}_{i,s}^{+} \tag{2.9}$$

供車狀態（$I_{i,\tau-1} > b_{i,s}$）下維運補車（$+1$）並於同分鐘被民眾借走（-1），快照車數雖因一加一減抵銷而無淨變動（$\Delta I_{i,\tau} = 0$），但因水位高於波谷故

分母仍納入 $\mathcal{T}_{i,s}^{+}$（$+1$），且刷卡交易計入時段總分子 $Y_{i,s}^{+}$（$+1$），分子與分母同步對齊。

3. **狀況三：故障與低電量無效車長期滯留**（$B_{i,\tau}^{\text{eff}} = 0,\ I_{i,\tau} = D_{i,s}$）

$$I_{i,\tau} = B_{i,\tau}^{\text{eff}} + D_{i,s} = D_{i,s} = b_{i,s} \ \Rightarrow\ \tau \notin \mathcal{T}_{i,s}^{+} \tag{2.10}$$

正常車耗盡後僅存 $D_{i,s}$ 輛沉澱車滯留，帳面車數收斂於波谷 $b_{i,s}$，波谷遮罩自動將該段期間自有效暴露時間 $\text{Exposure}_{i,s}^{+}$ 中剔除，不稀釋分母。

4. **狀況四：貨車批次大量補車或移車**（$R_{i,\tau}^{\text{in}} \gg 0$ **或** $R_{i,\tau}^{\text{out}} \gg 0$）

$$\Delta I_{i,\tau} = R_{i,\tau}^{\text{in}} - R_{i,\tau}^{\text{out}}, \qquad Y_{i,\tau}^{+} = 0, \qquad \mathbb{I}\left(\tau \in \mathcal{T}_{i,s}^{+}\right) = \mathbb{I}\left(I_{i,\tau} > b_{i,s}\right) \tag{2.11}$$

即便調度作業橫跨數分鐘，工程搬運皆不經由民眾扣款系統，分子 $Y_{i,s}^{+}$ 不混入調度移出量；分母則隨快照車數 $I_{i,\tau}$ 即時反映站點有車可借之時長變化，故巨量調度跳躍不干擾單位時間借車率。

5. **狀況五：自然尖峰需求借光導致空站截斷**（$B_{i,\tau}^{\text{eff}} = 0 \Rightarrow I_{i,\tau} = b_{i,s}$）

$$\text{Exposure}_{i,s}^{+} = \Delta t_s - \sum_{\tau \in \mathcal{T}_s} \mathbb{I}\left(I_{i,\tau} = b_{i,s}\right) = \Delta t_s - \text{EmptyMin}_{i,s} \tag{2.12}$$

尖峰需求將正常車借光後跌入波谷 $b_{i,s}$，斷貨期間之缺車分鐘數 $\text{EmptyMin}_{i,s}$ 自動自總時長 Δt_s 中扣除，僅以斷貨前實質有車期間之借車數與暴露時間相除，消除截斷偏誤。

表 2.2 彙整五種營運狀況下分子、分母與估計量之反應：

Table 2.2: 現場營運狀況對分子、分母與真實需求率估計量之影響彙整表

營運狀況	**分子** $Y_{i,s}^{+}$	**分母** $\textbf{Exposure}_{i,s}^{+}$	**偏誤 Bias**
1. 維運移出與還車交錯	不受影響（還車寫入 Y^{-}）	庫存淨差 0，維持原暴露	0
2. 維運補入與借車交錯	精確計入（刷卡 $+1$）	高於波谷維持暴露（$+1$）	0
3. 故障與沉澱車滯留	不受影響（無借車交易）	波谷遮罩自動扣除無效期	0
4. 貨車批次大量調度	不受影響（工程無刷卡）	快照即時反映供車時長	0
5. 自然尖峰空站截斷	完整累計有車期借車	自動扣除缺車分鐘數	0

為具體說明上述五種現場營運狀況交錯發生時，模型如何自動分離出有效暴露時間，圖 2.1 舉出一單一小時（60 分鐘）之實務範例。設站內實際滯留 2 輛未標記之故障車，期初帳面共 6 輛車（4 輛正常車、2 輛故障車），全時段歷經三個階段：

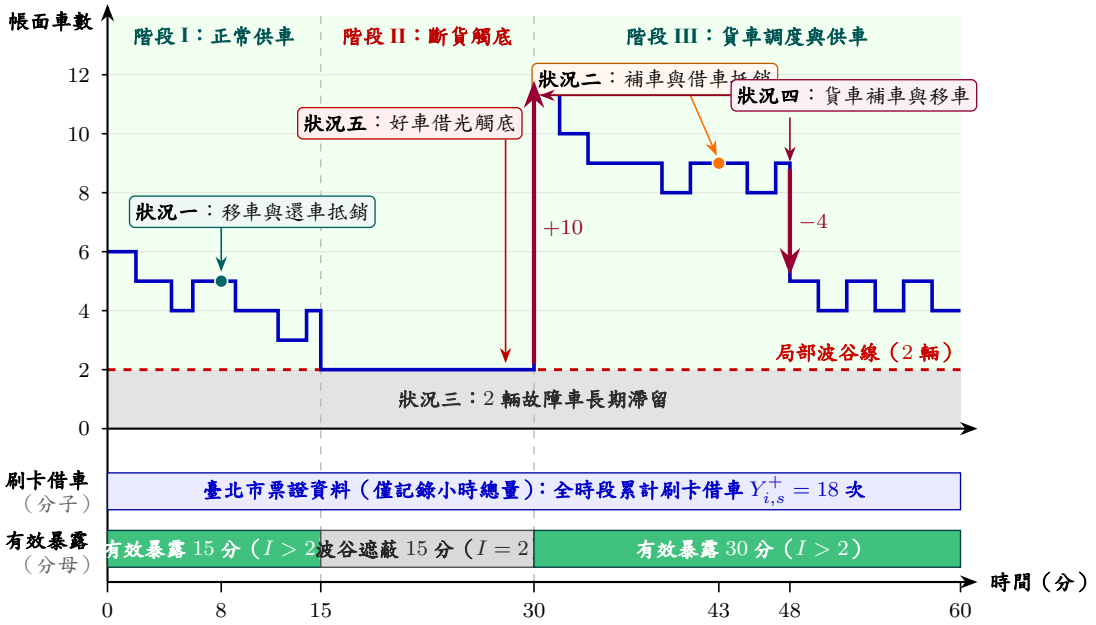


Figure 2.1: 單一小時時段內五大現場營運狀況與有效借車暴露時間識別範例

1. **階段 I（0–15 分）：正常供車與維運抵銷（狀況一）**。第 8 分鐘維運移出 1 輛與民眾歸還 1 輛相互抵銷，因均不觸發借車刷卡而不影響分子，且車數恆高於波谷線（2 輛），全段 15 分鐘計入有效暴露。
2. **階段 II（15–30 分）：好車借光觸底與故障車滯留（狀況三、五）**。第 15 分鐘正常車借光，帳面僅剩 2 輛故障車滯留並形成全時段波谷線（$b_{i,s} = 2$），系統直接依 $I_{i,\tau} = b_{i,s}$ 判定無車可借，自動遮蔽扣除全段 15 分鐘缺車期。
3. **階段 III（30–60 分）：貨車批次調度與供車抵銷（狀況二、四）**。第 30 與 48 分鐘貨車分別批次補入 10 輛與移出 4 輛，工程搬運不產生刷卡紀錄故不干擾分子；第 43 分鐘維運補車 1 輛與民眾借車 1 輛相互抵銷（狀況二），刷卡計入時段分子 $Y^{+}_{i,s}$，且全段車數維持於波谷線之上，完整計入 30 分鐘有效暴露。

綜觀全時段，臺北市票證資料記錄該小時刷卡借車共 $Y^{+}_{i,s} = 18$ 次。傳統做法因帳面車數恆大於零（≥ 2）而誤將 60 分鐘全數計入分母，低估借車率為 $18/60 = 0.300$ 輛/分；本研究則由 TDX 快照自動扣除 15 分鐘波谷缺車期，精確抓出 $15 + 30 = 45$ 分鐘有效暴露，還原真實需求率 $\hat{\lambda}_{i,s} = 18/45 = 0.400$ 輛/分。

2.2.4　特殊邊界交互狀況之討論

除上述五種常態營運狀況外，針對實務現場極少數可能發生之特殊邊界交互，本識別架構之處置機制與大樣本性質說明如下：

1. **同站異常試借之秒借秒還**：若少數異常車尚未被鎖定，民眾刷出後始察覺車況不佳並立即推回同站歸還，帳面上將成對產生一筆借車（$Y^{+}+1$）與一筆還車（$Y^{-}+1$）。本研究於資料前處理可直接過濾同站極短時試借紀錄；即便部分留存，成對發生之同站借還在站點淨流量（$\lambda_{i,s}-\mu_{i,s}$）中一加一減自然抵銷，於跨站轉移矩陣中亦僅為原地自迴圈（$i \to i$），完全維持系統流量守恆，且車柱具備短時歸還異常鎖定機制，於大樣本匯總下不影響估計結果。
2. **單一時段內截斷底線之階梯跳變**：波谷遮罩係假設單邊截斷底線 $D_{i,s}$ 於單一決策時段 s（15 或 60 分鐘）內維持局部平穩；若同一時段內先於低水位觸底，中途因壞車還入（或維運清運壞車）使截斷底線墊高（或降低）並再次觸底，單一水平波谷 $b_{i,s}$ 僅能捕捉較低之截斷水位。然而，車輛損壞與維修清運本身皆屬低頻率事件，在單一短時段內同時發生「先觸底、中途底線跳變、再二次觸底」之複合機率極低，於跨期大樣本匯總下屬可忽略之微小擾動。
3. **還車端車柱鎖定與分鐘網格之微觀時間差**：在還車端，理論上雖可定義對稱之局部空柱波谷 $o_{i,s} \equiv \min_{\tau \in \mathcal{T}_s} O_{i,\tau}$，惟實務上車柱斷電或硬體鎖定時，TDX 回傳之可還空柱數 $O_{i,\tau}$ 已由系統自動即時扣減（反映於第 2.1.2 節之 $I_{i,\tau}+O_{i,\tau}<C_i$，與故障車仍停於柱上計入 $I_{i,\tau}$ 之機制不同），且多數未滿站時段之 $o_{i,s}>0$ 係源於充裕空柱而非故障卡死；故直接以 $O_{i,\tau}=0$ 即可避免過度遮蔽充裕空柱時段並捕捉實質滿站截斷。至於極少數發生於波谷（$I_{i,\tau}=b_{i,s}$）或滿站（$O_{i,\tau}=0$）交界分鐘內之「一進一出抵銷」，雖因票證資料僅記錄小時總量而無從逐分識別，惟此類交界瞬間於單小時內至多發生 1～2 次，於全年大樣本網格匯總下皆自然平滑抵銷。

2.3 截斷借還需求之還原

2.3.1 基準抵達過程之設定動機與資料物理邊界

在建立潛在借還需求之統計證明前，須先由雙源資料之資訊集邊界與實務作業尺度出發，闡明本研究以「分段常數齊次 Poisson 過程」建模之計量必然性：

1. **次時段時變強度之不可辨識性與最大熵基準**：微觀交通流之抵達強度雖隨時間波動（非齊次強度 $\lambda_i(t)$），惟配適連續時變函數 $\lambda_i(t)$ 必須具備分秒級之微觀交易時間戳記。受限於官方票證資料將時間戳記截斷至整點（:00:00），且 TDX 快照差分 $\Delta I_{i,\tau}$ 混雜未記載之卡車調度 $(R^{\text{in}}_{i,\tau}, R^{\text{out}}_{i,\tau})$ 與截斷底線 $D_{i,s}$，實證上在有效暴露時間集合 $\mathcal{T}^{+}_{i,s}$ 內僅能觀測到時段交易總量 $Y^{+}_{i,s}$，無法取得次時段內之微觀事件序列。在「僅具區間總量與暴露時長」之資訊集約束下，小時內之連續波形 $\lambda_i(t)$ 在統計上屬不可辨識（unidentifiable）。依據最大熵原理，在已知區間總期望值而無次時段微觀先驗資訊下，將單一決策時段 s 內之潛在抵達強度設為局部平穩常數 $\lambda_{i,s}$（分段常數齊次 Poisson 過程），是不引入武斷函數形式假設之唯一無偏基準。
2. **車隊調度週期與下游佇列模型之尺度契合**：實務上，營運商調度貨車於城市路網巡迴補車，受限於道路行車與裝卸作業歷時，其資源再平衡決策本質上即以小時（或課堂節次區段）為作業週期。在分秒尺度上強行配適高階參數化波形，對宏觀車隊調度並無實質增益；反之，以時段 s 為單位還原之局部平穩需求率 $\left(\hat{\lambda}_{i,s}, \hat{\mu}_{i,s}\right)$，恰能直接作為第 3 章分時段非齊次生滅佇列（$M_t/M_t/1/C_i$）與混合整數規劃之精確參數輸入。

2.3.2 真實需求率之無偏性與干擾參數不變性證明

為將上述五種營運狀況之零誤差特性予以一般化，本節建立嚴格之計量統計證明，推導暴露量校正需求率估計量之無偏性與對未知干擾參數之不變性。

設站點 i 於時段 s（總時長 Δt_s）內，使用者之潛在無約束借車抵達行為外生於車柱硬體狀態，服從強度為 $\lambda_{i,s}$ 之齊次 Poisson 點過程 $\{N_{i,s}(t), t \in [0, \Delta t_s]\}$。給定時點 t^{-} 前之歷史資訊過濾集 $\mathcal{F}_{t^{-}}$，由獨立增量性質，無窮小時間增量 dt 內之條

件期望抵達數滿足：

$$E\left[dN_{i,s}(t) \mid \mathcal{F}_{t^-}\right] = \lambda_{i,s}\, dt \tag{2.13}$$

令 $dY^{+}_{i,s}(t)$ 為電子票證租借資料庫在時點 t 實際記錄到之借車交易增量。由於維運人員之貨車調度作業 $(R^{\text{in}}_{i,\tau}, R^{\text{out}}_{i,\tau})$ 不產生票證刷卡紀錄，且潛在使用者抵達站點時，唯有當站點處於未受單邊截斷之可交互狀態（即 $B^{\text{eff}}_{i,t^-} = I_{i,t^-} - D_{i,s} \geq 1$）時方能實際完成借車交互，故觀測借車過程與潛在抵達過程之結構關係式可嚴格寫為：

$$dY^{+}_{i,s}(t) = \mathbb{I}\left(I_{i,t^-} - D_{i,s} \geq 1\right) \cdot dN_{i,s}(t) \tag{2.14}$$

其中 $\mathbb{I}(\cdot)$ 為指示函數。

現透過波谷遮罩將觀測時間軸限制於有效暴露時間集合 $\mathcal{T}^{+}_{i,s}$。由第 2.2.2 節之單邊截斷包絡性質 $b_{i,s} \geq D_{i,s}$ 可知，$\forall\, t \in \mathcal{T}^{+}_{i,s}$（忽略單分鐘交界瞬間之高階網格離散化微差），站點於借車發生前夕之左連續可交互車數恆滿足 $I_{i,t^-} - D_{i,s} \geq 1$，是以 $\mathcal{F}_{t^-}$-可預測之指示函數在 $\mathcal{T}^{+}_{i,s}$ 上恆等於 1：

$$\mathbb{I}\left(I_{i,t^-} - D_{i,s} \geq 1\right) = 1, \quad \forall\, t \in \mathcal{T}^{+}_{i,s} \tag{2.15}$$

對有效暴露集合 $\mathcal{T}^{+}_{i,s}$ 進行積分，即可得時段 s 內之觀測借車總次數 $Y^{+}_{i,s}$：

$$Y^{+}_{i,s} = \int_{t \in \mathcal{T}^{+}_{i,s}} dY^{+}_{i,s}(t) = \int_{t \in \mathcal{T}^{+}_{i,s}} 1 \cdot dN_{i,s}(t) = \int_{t \in \mathcal{T}^{+}_{i,s}} dN_{i,s}(t) \tag{2.16}$$

由計數過程之 Doob-Meyer 分解與獨立增量性質，即便於未完全斷貨時段 $b_{i,s} > D_{i,s}$ 對最低水位產生保守修剪，只要有效暴露區間內指示函數恆為 1，子區間上之抵達強度仍保持 $\lambda_{i,s}$ 不變。給定有效暴露時間集合 $\mathcal{T}^{+}_{i,s}$（其總測度即為有效暴露分鐘數 $\text{Exposure}^{+}_{i,s} = \int_{t \in \mathcal{T}^{+}_{i,s}} 1\, dt = \Delta t_s - \text{EmptyMin}_{i,s}$）、單邊截斷底線 $D_{i,s}$ 與調度跳躍量 $(R^{\text{in}}_{i,s}, R^{\text{out}}_{i,s})$，求取 $Y^{+}_{i,s}$ 之條件期望值可得：

$$\begin{aligned} E\left[Y^{+}_{i,s} \,\middle|\, \mathcal{T}^{+}_{i,s}, D_{i,s}, R^{\text{in}}_{i,s}, R^{\text{out}}_{i,s}\right] &= \int_{t \in \mathcal{T}^{+}_{i,s}} E\left[dN_{i,s}(t) \mid \mathcal{F}_{t^-}\right] = \int_{t \in \mathcal{T}^{+}_{i,s}} \lambda_{i,s}\, dt \\ &= \lambda_{i,s} \cdot \text{Exposure}^{+}_{i,s} \end{aligned} \tag{2.17}$$

由此定義站點 i 於時段 s 之真實潛在借車率估計量 $\hat{\lambda}_{i,s}$ 為：

$$\hat{\lambda}_{i,s} = \frac{Y^{+}_{i,s}}{\text{Exposure}^{+}_{i,s}} \tag{2.18}$$

當 $\text{Exposure}^{+}_{i,s} > 0$ 時，在給定有效暴露時間 $\mathcal{T}^{+}_{i,s}$（或於跨期大樣本匯總 $\sum Y^{+}_{i,s} / \sum \text{Exposure}^{+}_{i,s}$ 下由線性期望與大數法則求取極限）對該估計量取期望值，即可得無偏性與大樣本一致性：

$$\begin{aligned} E\left[\hat{\lambda}_{i,s} \;\middle|\; \mathcal{T}^{+}_{i,s}, D_{i,s}, R^{\text{in}}_{i,s}, R^{\text{out}}_{i,s}\right] &= \frac{E\left[Y^{+}_{i,s} \mid \mathcal{T}^{+}_{i,s}, D_{i,s}, R^{\text{in}}_{i,s}, R^{\text{out}}_{i,s}\right]}{\text{Exposure}^{+}_{i,s}} \\ &= \frac{\lambda_{i,s} \cdot \text{Exposure}^{+}_{i,s}}{\text{Exposure}^{+}_{i,s}} = \lambda_{i,s} \end{aligned} \tag{2.19}$$

進而計算估計量之統計偏誤：

$$\text{Bias}\left(\hat{\lambda}_{i,s}\right) = E\left[\hat{\lambda}_{i,s}\right] - \lambda_{i,s} = \lambda_{i,s} - \lambda_{i,s} = 0 \tag{2.20}$$

同時，對不可觀測之單邊截斷底線 $D_{i,s}$ 及人為調度跳躍量 $R^{\text{in}}_{i,s}, R^{\text{out}}_{i,s}$ 取偏導數，可得：

$$\frac{\partial E\left[\hat{\lambda}_{i,s}\right]}{\partial D_{i,s}} = 0, \qquad \frac{\partial E\left[\hat{\lambda}_{i,s}\right]}{\partial R^{\text{in}}_{i,s}} = 0, \qquad \frac{\partial E\left[\hat{\lambda}_{i,s}\right]}{\partial R^{\text{out}}_{i,s}} = 0 \tag{2.21}$$

此式表明，潛在干擾變數 $\left(D_{i,s}, R^{\text{in}}_{i,s}, R^{\text{out}}_{i,s}\right)$ 僅透過改變分母有效暴露時長 $\text{Exposure}^{+}_{i,s}$ 影響估計量之有限樣本變異數（$\text{Var}\left(\hat{\lambda}_{i,s} \mid \mathcal{T}^{+}_{i,s}\right) = \lambda_{i,s}/\text{Exposure}^{+}_{i,s}$），而與估計量之一階期望值嚴格正交，故不引入系統性截斷偏誤。

同理，在還車需求端，使用者歸還單車僅受限於站點是否處於滿站單邊截斷狀態（無空柱可還）。對稱定義有效還車暴露時間集合 $\mathcal{T}^{-}_{i,s} \equiv \{\tau \in \mathcal{T}_s \mid O_{i,\tau} > 0\}$，其總測度為有效還車暴露分鐘數 $\text{Exposure}^{-}_{i,s} = \Delta t_s - \text{FullMin}_{i,s}$（其中 $\text{FullMin}_{i,s}$ 為時段 s 內 $O_{i,\tau} = 0$ 之滿站截斷分鐘數），並以票證資料庫記錄之實際還車次數 $Y^{-}_{i,s}$ 除以有效還車暴露時間，即可對稱獲得真實潛在還車率估計量：

$$\hat{\mu}_{i,s} = \frac{Y^{-}_{i,s}}{\text{Exposure}^{-}_{i,s}}, \qquad E\left[\hat{\mu}_{i,s}\right] = \mu_{i,s} \tag{2.22}$$

由上述嚴格證明，我們可以得出以下核心結論：無論在借車端抑或還車端，只要將觀測時間軸限制於站點實質具備交互能力之有效暴露集合（未受借車截斷之 $\mathcal{T}^{+}_{i,s}$ 與未受還車截斷之 $\mathcal{T}^{-}_{i,s}$），估計量即具備嚴格之統計無偏性與一致性：

$$\boxed{E\left[\hat{\lambda}_{i,s}\right] = \lambda_{i,s}, \qquad E\left[\hat{\mu}_{i,s}\right] = \mu_{i,s}} \tag{2.23}$$

更為本質的是，估計量之期望值對系統中不可觀測之單邊截斷底線 $D_{i,s}$ 及人為貨車調度量 $\left(R^{\text{in}}_{i,s}, R^{\text{out}}_{i,s}\right)$ 之偏導數恆等於零。此一數學性質在理論與實務上確立了以下特性：

1. **干擾參數完全不變性**：估計量之期望值嚴格獨立於截斷底線與卡車調度之存在與否，證明本方法在數學結構上不受現場營運雜訊影響，無須依賴文獻常見之主觀經驗門檻進行人為修剪。
2. **微觀對帳零偏誤**：藉由波谷包絡與雙資料通道解耦，成功將工程搬運與自然交易進行物理隔離，使尖峰時段借車分子 $Y_{i,s}^{+}$ 與分母有效暴露時間 $\text{Exposure}_{i,s}^{+}$ 精確對齊，徹底消除因觸底單邊截斷所造成的估計偏誤。
3. **實證可計算性**：實證研究者無須耗費龐大算力去「猜測」個別單車是否損壞或追蹤調度車輛軌跡，僅憑公開之刷卡流水與站點快照即可直接計算出真實無偏之借還需求率。 ■

2.3.3 實證估算之最小充分統計量與干擾參數消除

依據機率統計中之 Neyman-Fisher 因子分解定理，在給定有效暴露集合 $\mathcal{T}_{i,s}^{+}$ 下，由於觀測借車次數服從參數為 $\lambda_{i,s} \cdot \text{Exposure}_{i,s}^{+}$ 之計數分佈，其對數概似函數僅透過觀測交易總數 $Y_{i,s}^{+}$ 與有效暴露時間 $\text{Exposure}_{i,s}^{+}$ 依賴於樣本資料：

$$\ln \mathcal{L}\left(\lambda_{i,s} \,\middle|\, Y_{i,s}^{+}, \text{Exposure}_{i,s}^{+}, D_{i,s}, R_{i,s}^{\text{in}}, R_{i,s}^{\text{out}}\right) = Y_{i,s}^{+} \ln\left(\lambda_{i,s} \cdot \text{Exposure}_{i,s}^{+}\right) - \lambda_{i,s} \cdot \text{Exposure}_{i,s}^{+} - \ln\left(Y_{i,s}^{+}!\right) \tag{2.24}$$

此一數學結構嚴格證明：二元數據配對 $\left(Y_{i,s}^{+}, \text{Exposure}_{i,s}^{+}\right)$ 與 $\left(Y_{i,s}^{-}, \text{Exposure}_{i,s}^{-}\right)$ 即為識別真實借還需求率 $(\lambda_{i,s}, \mu_{i,s})$ 之「最小充分統計量」。

基於上述不變性與充分性證明，本研究在實證資料處理管線中，實現了對不可觀測干擾參數之完全消除：

1. **實證唯一必算之核心充分數據**：在構建各站點各時段之需求分析矩陣時，針對單站供需狀態，僅需由電子票證租借流水帳匯總實際借車次數 $Y_{i,s}^{+}$ 與還車次數 $Y_{i,s}^{-}$，並由 TDX 微觀庫存快照提取高於局部波谷之有效借車暴露分鐘數 $\text{Exposure}_{i,s}^{+}$ 與空柱大於零之有效還車暴露分鐘數 $\text{Exposure}_{i,s}^{-}$。
2. **理論保留但實證免算之干擾變數**：單邊截斷底線 $D_{i,s}$ 與調度貨車補移車跳躍量 $\left(R_{i,s}^{\text{in}}, R_{i,s}^{\text{out}}\right)$ 雖於理論模型中保留其符號以完整刻畫物理系統，但在求算真實需求率時，因其在概似函數與估計式中之偏導數恆為零，實證上完全無須編寫啟發式規則進行推估或剝離。

此一設計不僅大幅簡化了巨量歷史資料之前處理運算複雜度，更重要的是從根源上杜絕了人為設定過濾門檻所造成的估計偏誤，為第 3 章之時變計數迴歸與非齊次生滅佇列模型提供統計上嚴格無偏之真實需求輸入。

2.3.4 結構還原法對純機器學習之偏誤與均方風險佔優證明

在確立最小充分統計量後，本節進一步回應實證資料科學常見之方法論提問：若放寬第 2.3.1 節之局部齊次假設，允許時段內之潛在需求率隨時間連續波動，逕以高階監督式機器學習（如深度神經網路或梯度提升決策樹等通用函數逼近器）直接擬合原始觀測資料，能否在預測精確度上超越本研究之暴露量校正結構估計量？以下結合雙源實證資料之物理結構與統計決策理論，定義以「未受硬體截斷之真實潛在需求率」為基準的均方誤差風險，並給出結構還原估計量對純機器學習具備嚴格偏誤佔優性之數理證明。

首先檢視純機器學習在雙源原始資料上面臨之監督訊號缺陷。設外生環境特徵向量為 $X_{i,s} \in \mathcal{X}$（涵蓋局屬臺北站氣象觀測之降雨與氣溫、學術與行政日曆屬性及時空索引）。若不經波谷遮罩與雙通道解耦，直接將機器學習模型訓練於現有之任一原始資料源，其監督標籤皆存在無法由樣本規模或模型複雜度消除之系統性偏誤：

1. **以票證原始時段交易率（$Y_{i,s}^{\mathbf{raw}} \equiv Y_{i,s}^{+}/\Delta t_s$）作為監督標籤之截斷盲區**：由式 (2.14) 之結構關係 $dY_{i,s}^{+}(t) = \mathbb{I}(I_{i,t^-} - D_{i,s} \geq 1) \cdot dN_{i,s}(t)$ 可知，當站點因無車可借觸及單邊截斷底線（$I_{i,t^-} \leq D_{i,s}$）時，指示函數恆為零，觀測交易增量 $dY_{i,s}^{+}(t) \equiv 0$。自資訊理論觀點視之，在斷貨子區間 $\mathcal{T}_s \backslash \mathcal{T}_{i,s}^{+}$ 內，觀測刷卡紀錄與真實潛在抵達間之條件互資訊恆等於零（$I(dN_{i,s}; dY_{i,s}^{+} \mid I_{i,t^-} \leq D_{i,s}) = 0$）。實證檢核臺大場域資料顯示，平日晚間 21～22 時高達 32% 之站點發生空站斷貨（日間 09～10 時與 13～14 時教學區亦有 10%–12% 之站點發生滿站無柱截斷）；在斷貨時段內，純機器學習僅能觀測到帳面成交量驟降，無法區辨「真實無借車需求」與「硬體缺車導致需求被截斷」。
2. **以 TDX 庫存快照差分（$\Delta I_{i,\tau}$）作為監督標籤之三種結構性污染**：若試圖繞過票證整點截斷、改以 TDX 變動觸發快照之相鄰庫存差分 $\Delta I_{i,\tau} = I_{i,\tau} - I_{i,\tau-1}$ 訓練機器學習模型，實證管線檢核證實其標籤將同時遭受三類非自然流量干

擾：（1）**慢速人工補車混淆**——例如捷運公館站於凌晨 03:00～05:00（捷運停駛且無通勤人潮）仍呈現每小時 5–12 輛之淨流入，經查係維運人員以每次 1–3 輛之微幅步長陸續推進車柱，完全逃逸傳統 $|\Delta I_{i,\tau}| \geq 10$ 之調度過濾門檻；（2）**車柱感測器 ±1 跳動雜訊**——部分站點於離峰時段出現硬體感測器反覆 ±1 振盪，直接累加負差分將嚴重虛增借車量；（3）**微觀步長內借還相消**——在相鄰快照中位數 1.9 分鐘之採樣區間內，同時發生之自然借車與還車在淨差分 $\Delta I_{i,\tau}$ 中相互抵銷，導致高周轉時段之總需求被系統性低估。

為在數理上精確量化上述截斷偏誤，現放寬時段內之齊次性假設，設站點 i 於決策時段 s（總時長 Δt_s）內之潛在無約束借車抵達服從一般非齊次時變強度 $\lambda_{i,s}(t)$。定義時段 s 內未受硬體截斷之「真實平均需求率」為：

$$\lambda^*_{i,s} \equiv \frac{1}{\Delta t_s} \int_0^{\Delta t_s} \lambda_{i,s}(t)\, dt \tag{2.25}$$

並記給定外生特徵 $X_{i,s}$ 下之真實條件期望需求率為 $g^*(X_{i,s}) \equiv E\left[\lambda^*_{i,s} \,\middle|\, X_{i,s}\right]$。對於任意需求率預測函數 $f(X_{i,s})$，定義其衡量真實潛在需求之均方誤差風險為：

$$R_{\text{true}}(f) \equiv E\left[\left(f(X_{i,s}) - \lambda^*_{i,s}\right)^2\right] = E\left[\left(f(X_{i,s}) - g^*(X_{i,s})\right)^2\right] + E\left[\text{Var}\left(\lambda^*_{i,s} \,\middle|\, X_{i,s}\right)\right] \tag{2.26}$$

其中第二項 $E\left[\text{Var}(\lambda^*_{i,s} \mid X_{i,s})\right]$ 為潛在抵達過程固有之不可約隨機變異，與模型選擇無關；故比較不同方法之真實需求均方風險，完全等價於比較其對真實條件期望需求率 $g^*(X_{i,s})$ 之偏誤平方。

依第 2.2.2 節之有效暴露時間集合 $\mathcal{T}^+_{i,s}$，定義時段 s 之單邊截斷時間比例為 $\pi_{i,s} \equiv \text{EmptyMin}_{i,s}/\Delta t_s \in [0, 1)$，則有效暴露時長滿足 $\text{Exposure}^+_{i,s} = (1 - \pi_{i,s})\Delta t_s$。將時段 $[0, \Delta t_s]$ 嚴格分割為有效暴露子集 $\mathcal{T}^+_{i,s}$ 與觸底截斷子集 $\mathcal{T}_s \setminus \mathcal{T}^+_{i,s}$，分別定義站點在有車暴露期間與斷貨截斷期間之真實子區間平均需求強度：

$$\bar{\lambda}^+_{i,s} \equiv \frac{1}{\text{Exposure}^+_{i,s}} \int_{t \in \mathcal{T}^+_{i,s}} \lambda_{i,s}(t)\, dt, \qquad \bar{\lambda}^{\text{empty}}_{i,s} \equiv \frac{1}{\text{EmptyMin}_{i,s}} \int_{t \in \mathcal{T}_s \setminus \mathcal{T}^+_{i,s}} \lambda_{i,s}(t)\, dt \tag{2.27}$$

由此，未受截斷之真實平均需求率 $\lambda^*_{i,s}$ 可精確分解為兩子區間強度之加權組合：

$$\lambda^*_{i,s} = (1 - \pi_{i,s})\bar{\lambda}^+_{i,s} + \pi_{i,s}\bar{\lambda}^{\text{empty}}_{i,s} \tag{2.28}$$

現考慮直接以原始觀測交易率 $Y_{i,s}^{\text{raw}} = Y_{i,s}^{+}/\Delta t_s$ 進行監督式學習之通用機器學習模型族 $\mathcal{H}$。在無窮大樣本極限（$n \to \infty$）且假說空間具備完美逼近能力之最有利條件下，藉由最小化經驗平方損失 $\frac{1}{n}\sum(Y_{i,s}^{\text{raw}} - f(X_{i,s}))^2$ 所收斂之理論極限預測函數 $f_{\text{ML}}^{*}(X_{i,s})$，在數學上嚴格等於觀測交易率之條件期望值：

$$\begin{aligned} f_{\text{ML}}^{*}(X_{i,s}) &= E\left[\frac{Y_{i,s}^{+}}{\Delta t_s}\,\middle|\, X_{i,s}\right] = E\left[\frac{\text{Exposure}_{i,s}^{+}}{\Delta t_s}\cdot\frac{1}{\text{Exposure}_{i,s}^{+}}\int_{t\in\mathcal{T}_{i,s}^{+}}\lambda_{i,s}(t)\,dt\,\middle|\, X_{i,s}\right] \\ &= E\left[(1-\pi_{i,s})\bar{\lambda}_{i,s}^{+}\,\middle|\, X_{i,s}\right] \end{aligned} \tag{2.29}$$

為清晰對比兩方法在給定時段狀態下之估計偏誤，以下在給定特徵與截斷比例 $(X_{i,s}, \pi_{i,s})$ 下進行條件展開。純機器學習預測函數相對於真實條件期望需求率 $g^{*}(X_{i,s}) = (1-\pi_{i,s})\bar{\lambda}_{i,s}^{+} + \pi_{i,s}\bar{\lambda}_{i,s}^{\text{empty}}$ 之漸近偏誤為：

$$\text{Bias}_{\text{ML}}(X_{i,s}) \equiv f_{\text{ML}}^{*}(X_{i,s}) - g^{*}(X_{i,s}) = -\pi_{i,s}\bar{\lambda}_{i,s}^{\text{empty}} \tag{2.30}$$

其偏誤絕對值 $|\text{Bias}_{\text{ML}}(X_{i,s})| = \pi_{i,s}\bar{\lambda}_{i,s}^{\text{empty}}$ 直接正比於斷貨期間之全部潛在抵達強度 $\bar{\lambda}_{i,s}^{\text{empty}}$，屬於一階階數（$O(1)$）之系統性低估。

反觀本研究之暴露量校正結構估計量 $\hat{\lambda}_{i,s} = Y_{i,s}^{+}/\text{Exposure}_{i,s}^{+}$，透過將分母精確縮減至有效暴露集合 $\mathcal{T}_{i,s}^{+}$（即便於未完全斷貨時段因 $b_{i,s} > D_{i,s}$ 保守修剪波谷分鐘，Poisson 過程在 $\mathcal{T}_{i,s}^{+}$ 上之期望強度仍維持不變），其期望預測函數 $f_{\text{prop}}^{*}(X_{i,s})$ 嚴格收斂至有車暴露期間之真實子區間平均強度：

$$f_{\text{prop}}^{*}(X_{i,s}) \equiv E\left[\frac{Y_{i,s}^{+}}{\text{Exposure}_{i,s}^{+}}\,\middle|\, X_{i,s}\right] = \bar{\lambda}_{i,s}^{+} \tag{2.31}$$

將 $f_{\text{prop}}^{*}(X_{i,s})$ 與真實條件期望需求率 $g^{*}(X_{i,s})$ 相減，可得本研究結構估計量在非齊次時變環境下之唯一殘餘偏誤：

$$\begin{aligned} \text{Bias}_{\text{prop}}(X_{i,s}) &\equiv f_{\text{prop}}^{*}(X_{i,s}) - g^{*}(X_{i,s}) = \bar{\lambda}_{i,s}^{+} - \left[(1-\pi_{i,s})\bar{\lambda}_{i,s}^{+} + \pi_{i,s}\bar{\lambda}_{i,s}^{\text{empty}}\right] \\ &= \pi_{i,s}\left(\bar{\lambda}_{i,s}^{+} - \bar{\lambda}_{i,s}^{\text{empty}}\right) \end{aligned} \tag{2.32}$$

其偏誤絕對值為：

$$|\text{Bias}_{\text{prop}}(X_{i,s})| = \pi_{i,s}\left|\bar{\lambda}_{i,s}^{\text{empty}} - \bar{\lambda}_{i,s}^{+}\right| \tag{2.33}$$

上式揭示了一個關鍵之數理性質：結構估計量已於第一階上完全還原基準人潮強度 $\bar{\lambda}_{i,s}^{+}$，其殘餘誤差僅取決於「同一個小時內斷貨子區間與有車子區間之次時

段時變差額」$\left|\bar{\lambda}_{i,s}^{\text{empty}} - \bar{\lambda}_{i,s}^{+}\right|$，屬於二階時變微擾（當小時內抵達強度局部平穩時，$\bar{\lambda}_{i,s}^{\text{empty}} = \bar{\lambda}_{i,s}^{+}$，偏誤即嚴格歸零）。

現證明結構估計量在真實需求均方風險下對純機器學習之嚴格佔優性。考慮發生單邊截斷（$\pi_{i,s} > 0$）之尖峰時段集合 $\mathcal{X}_{\text{peak}} \subset \mathcal{X}$，其在全年樣本中具嚴格正測度 $P(\mathcal{X}_{\text{peak}}) > 0$。由於站點之所以在時段 s 內由有車耗盡至觸底斷貨，必然是在斷貨前夕經歷了實質的正向借車需求，故必有 $\bar{\lambda}_{i,s}^{+} > 0$；同時，在通勤與換堂尖峰引發之斷貨期間，外界持續抵達之未滿足需求強度滿足 $\bar{\lambda}_{i,s}^{\text{empty}} \geq \bar{\lambda}_{i,s}^{+} > 0$（事實上，以下均方風險佔優定理僅需更寬鬆之條件 $2\bar{\lambda}_{i,s}^{\text{empty}} > \bar{\lambda}_{i,s}^{+} > 0$ 即可成立）。在此物理條件下，恆有：

$$0 \leq \bar{\lambda}_{i,s}^{\text{empty}} - \bar{\lambda}_{i,s}^{+} < \bar{\lambda}_{i,s}^{\text{empty}} \tag{2.34}$$

不等式兩端同乘以嚴格正值 $\pi_{i,s} > 0$，即得逐點嚴格偏誤佔優不等式：

$$\left|\text{Bias}_{\text{prop}}(X_{i,s})\right| < \left|\text{Bias}_{\text{ML}}(X_{i,s})\right|, \quad \forall\, X_{i,s} \in \mathcal{X}_{\text{peak}} \tag{2.35}$$

進而計算兩者在全域真實需求均方風險 R_{true} 下之期望損失差額：

$$\begin{aligned} R_{\text{true}}\left(f_{\text{ML}}^{*}\right) - R_{\text{true}}\left(f_{\text{prop}}^{*}\right) &= E\left[\text{Bias}_{\text{ML}}(X_{i,s})^2 - \text{Bias}_{\text{prop}}(X_{i,s})^2\right] \\ &= E\left[\pi_{i,s}^2\left(\left(\bar{\lambda}_{i,s}^{\text{empty}}\right)^2 - \left(\bar{\lambda}_{i,s}^{\text{empty}} - \bar{\lambda}_{i,s}^{+}\right)^2\right)\right] \\ &= E\left[\pi_{i,s}^2 \bar{\lambda}_{i,s}^{+}\left(2\bar{\lambda}_{i,s}^{\text{empty}} - \bar{\lambda}_{i,s}^{+}\right)\right] \end{aligned} \tag{2.36}$$

由於在正測度尖峰集合 $\mathcal{X}_{\text{peak}}$ 上，$\pi_{i,s} > 0$、$\bar{\lambda}_{i,s}^{+} > 0$ 且 $2\bar{\lambda}_{i,s}^{\text{empty}} - \bar{\lambda}_{i,s}^{+} \geq \bar{\lambda}_{i,s}^{\text{empty}} > 0$，被積函數嚴格正定。定義正實數下界常數：

$$\delta \equiv \int_{\mathcal{X}_{\text{peak}}} \pi_{i,s}^2 \bar{\lambda}_{i,s}^{+}\left(2\bar{\lambda}_{i,s}^{\text{empty}} - \bar{\lambda}_{i,s}^{+}\right) dP(X_{i,s}) > 0 \tag{2.37}$$

則真實需求均方風險恆滿足嚴格不等式：

$$R_{\text{true}}\left(f_{\text{ML}}^{*}\right) - R_{\text{true}}\left(f_{\text{prop}}^{*}\right) \geq \delta > 0 \qquad \blacksquare$$

上述定理在計量方法論與本專案之全系統架構上確立了兩項核心結論：

1. **一階截斷盲區與二階時變擾動之量級分離**：純機器學習直接擬合原始觀測值時，其預測偏誤為一階截斷損失 $\pi_{i,s}\bar{\lambda}_{i,s}^{\text{empty}}$（例如當站點於單小時內斷貨

40 分鐘即 $\pi_{i,s} = 2/3$，且斷貨前 $\bar{\lambda}^{+}_{i,s} = 1.0$、斷貨期間尖峰抵達 $\bar{\lambda}^{\text{empty}}_{i,s} = 1.5$ 時，純機器學習預測值僅 0.33，相較於真實潛在需求率 1.33 產生高達 -75% 之嚴重低估，平方誤差達 1.00）；反觀本研究之結構還原法僅承擔二階次時段時變差額 $\pi_{i,s}(\bar{\lambda}^{+}_{i,s} - \bar{\lambda}^{\text{empty}}_{i,s})$（同例中預測值為 1.00，相對誤差僅 -25%，平方誤差降至 0.11，均方風險改善達 9 倍）。黑盒子模型在常規交叉驗證中看似具備極低之測試集誤差，實係在受截斷污染之觀測標籤 $Y^{\text{raw}}_{i,s}$ 上過度擬合「硬體缺車之供給上限」，而非捕捉真實借車需求。

2. **結構暴露量校正與外生特徵預測之兩階段互補分工**：本定理嚴格證明，任何監督式學習演算法皆無法在未經暴露量校正之原始資料上自動消除單邊截斷偏誤；然而，建立無偏需求標籤並非終點，而是確立了本研究「先結構還原、後參數預測」之兩階段必然性——必須先由本章之波谷遮罩結構估計式還原出消除一階截斷偏誤之真實潛在需求率標籤 $\left(\hat{\lambda}_{i,s}, \hat{\mu}_{i,s}\right)$ 與最小充分統計量 $\left(Y^{\pm}_{i,s}, \text{Exposure}^{\pm}_{i,s}\right)$，再將其交由第 3 章之暴露量校正負二項計數迴歸模型，學習氣象降雨、低溫、學期作息與課堂節次等外生特徵對潛在需求之結構性影響，方能兼顧統計無偏性與跨期預測可解釋性。

第三章　動態重平衡最佳化模型與演算法

本章建構針對國立臺灣大學校總區（以下簡稱臺大校園）與其周遭高密度 YouBike 2.0 系統之「車輛數最適化動態調度模型與演算法體系」。校園週邊站點由於尖離峰課堂換堂、通勤轉乘與住宿區潮汐流動，面臨極度顯著的空間與時間不平衡。本研究並非單純採用局部點預測或靜態經驗法則，而是建立一套結合「截斷需求還原」、「隨機過程之單站時變生滅佇列與安全區間推導」、「空間網路之時變馬可夫鏈流動轉移」以及「運籌學最佳化之混合整數規劃（MIP）與離散凸性貪婪配置」之四階段端到端資料分析管線（End-to-End Pipeline）。

3.1　問題定義與符號系統

3.1.1　實體情境與決策環境定義

考慮由臺大校園內部（如博雅教學館、共同教學館、綜合教學館、總圖書館）及其周邊重要交通與生活節點（如捷運公館站、捷運科技大樓站、長興與水源學生宿舍群、辛亥路與新生南路沿線）所構成之共享單車站點網絡（以下簡稱單車網絡）。實體決策環境定義如下：

- **站點集合與容量**：令 $S = \{1, 2, \ldots, |S|\}$ 表示研究範圍內之所有 YouBike 2.0 站點（以下簡稱站點）。每一站點 $i \in S$ 具備固定之車柱容量上限 $C_i \in \mathbb{Z}_{>0}$。
- **全區可用車總數**：各站點停放之可用單車總數受限於單車網絡配置的站點車柱總規模 N。
- **調度車隊與載運容量**：令 $V = \{1, 2, \ldots, |V|\}$ 表示負責巡迴搬運重平衡之調度卡車集合，每輛調度車輛 $v \in V$ 之最大載車容量為 $\hat{C}_v$。（現在有分兩種

調度車輛，分別是腳踏三輪車跟卡車，還有停在路邊的單車總量，這部分能討論到底要不要做。）

- **時間粒度與規劃時域**：定義 $\tau \in \{1, 2, \ldots, 1440\}$ 為分鐘級微觀狀態觀測索引；受限於官方電子票證時間戳記僅精確至整點小時，需求還原與預測模組統一以小時作為主要離散時段索引 $s, t \in T$（每期長度 $\Delta t = 60$ 分鐘；下游第 3.3 節之連續時間生滅佇列與微觀模擬器則可在分時段常數或平滑強度下進一步依課表節次或更細步長進行積分求解）。

3.1.2 四階段閉環管線架構

本研究所提出之最佳化重平衡系統由四個子階段組成：

1. **第一階段（截斷需求還原與時變預測）**：第 2 章已透過「局部波谷遮罩」結合電子票證交易流水與微觀庫存快照，消除故障沉澱車與卡車搬移干擾並校正空滿站暴露時間，還原歷史小時級真實潛在借車率 $\hat{\lambda}_{i,s}^{\text{obs}}$ 與還車率 $\hat{\mu}_{i,s}^{\text{obs}}$。在此無偏充分統計量基礎上，本章第 3.2 節進一步建構暴露量校正之負二項計數迴歸模型，預測跨日曆與氣象情境之未來需求率 $\hat{\lambda}_{i,t}^{\text{pred}}$ 與 $\hat{\mu}_{i,t}^{\text{pred}}$。
2. **第二階段（隨機過程之單站時變生滅佇列與安全區間推導）**：將還原之借還率作為參數，建立各站點獨立之有限容量非齊次佇列模型（$M_t/M_t/1/C_i$ 生滅過程）。透過數值求解 Kolmogorov 前向微分方程組，精確推導各站使用者不滿意度凸函數（UDF），進而求解單站最適目標車數 $\ell_{i,t}^{*}$ 與滿足 Type-2 服務水準之安全庫存緩衝區間 $[\underline{\ell}_{i,t}, \bar{\ell}_{i,t}]$。
3. **第三階段（空間網路之時變馬可夫鏈流動轉移）**：考量跨站騎乘之時空連動，透過轉乘 OD 轉移機率矩陣 $P_t(i, j)$ 與騎乘延遲卷積刻畫全單車網絡自然流動；並在全網總車數約束下，基於邊際凸性貪婪演算法求解靜態最適車隊配置；進一步在日間營運中，以安全區間與目標水位為導向，建立多期動態重平衡混合整數規劃（DROB-T 與 DROB-I MIP）。
4. **第四階段（運籌學最佳化之混合整數規劃（MIP）與離散凸性貪婪配置）**：在 1 分鐘粒度之離散事件模擬器中，以整合使用者遺憾、搬運成本與巡迴里程之綜合評分函數 Score，對 4 種候選調度策略進行跨年度（2024 年建模校準與 2025 年跨年度／樣本外驗證）歷史回測。

3.1.3 論文符號系統

為確保全篇推導一致性，本研究符號定義如下：

1. 集合與索引
    - $i, j \in S$：臺大校園周遭站點索引；$\tilde{S} = S \cup \{0\}$ 為加入校外外部虛擬節點 0 之擴充集合。
    - $v \in V$：營運調度貨車索引。
    - $\tau \in \{1, 2, \ldots, 1440\}$：1 分鐘微觀快照時間索引。
    - $s, t \in T$：巨觀決策規劃時段索引（每期長度 Δt）。
    - $h(s) \in \{0, 1, \ldots, 23\}$：時段 s 所屬之整點小時索引。
    - $d \in \mathcal{D}$：日曆日期索引。
    - $\sigma \in \{0, 1, \ldots, C_i\}$：站點即時庫存狀態空間。
2. 外生資料參數與特徵變數
    - C_i：站點 i 之總車柱容量（Capacity）。
    - N：全區可用單車總數上限。
    - $\hat{C}_v$：調度卡車 v 之最大載運容量。
    - $\text{dist}_{i,j}$：站點 i 與站點 j 間之實際道路行車距離（公尺）。
    - $B^{\text{gen}}_{i,\tau}, B^{\text{elec}}_{i,\tau}, O_{i,\tau}$：時點 τ 原始觀測之一般車數、電輔車數與空柱數；$I_{i,\tau} = B^{\text{gen}}_{i,\tau} + B^{\text{elec}}_{i,\tau}$ 為帳面可租借單車總數。
    - $D_{i,s}$：站點 i 於時段 s 之單邊截斷底線（涵蓋故障車與低電量鎖定車；依第 2.3 節定理，實證運算無須直接估計該干擾變數）。
    - $b_{i,s}$：時段 s 內帳面可借車數之局部庫存波谷最小值 $\min_{\tau \in \mathcal{T}_s} I_{i,\tau}$，在物理上構成 $D_{i,s}$ 之上界包絡。
    - $B^{\text{eff}}_{i,\tau}$：時點 τ 高於單邊截斷底線 $D_{i,s}$ 之真實可交互可用單車數（實證上以 $I_{i,\tau} > b_{i,s}$ 進行包絡判別）。
    - $\text{EmptyMin}_{i,s}, \text{FullMin}_{i,s}$：時段 s 內處於局部波谷觸底斷貨（$I_{i,\tau} = b_{i,s}$）與帳面滿站無柱（$O_{i,\tau} = 0$）之累計分鐘數。
    - $\text{Exposure}^{+}_{i,s}, \text{Exposure}^{-}_{i,s}$：時段 s 內有車可借與有位可還之有效暴露時間（分鐘）。
    - $Y^{+}_{i,s}, Y^{-}_{i,s}$：電子票證資料庫於時段 s 記錄之自然借車與還車交易次數

（工程搬運作業不觸發刷卡，故物理上天然不含卡車調度跳躍）。

- $R^{\text{in}}_{i,s}, R^{\text{out}}_{i,s}$：調度車輛對站點進行之批次補入與移出搬運量。
- $\text{Weekday}_s, \text{Semester}_s$：實質工作日與學期授課期間指示變數（涵蓋開學週與期中／期末考週之完整學期期間皆設為 1，寒暑假為 0）。
- $\text{Opening}_s, \text{Exam}_s \in \{0,1\}$：開學週與期中／期末考週之二元指示變數（兩者皆為 $\text{Semester}_s = 1$ 之子期間，並與單日活動指標獨立設定）。
- $\text{Temp}_s, \text{Precip}_s$：時段 s 之連續氣溫（°C）與區間降雨量（毫米）。
- $\text{Event}_s \in \{0,1\}$：校慶、杜鵑花節等大型校園活動之二元指示變數。

3. 待估計計量與隨機過程參數

- $\hat{\lambda}^{\text{obs}}_{i,s}, \hat{\mu}^{\text{obs}}_{i,s}$：由第 2 章局部波谷遮罩所還原之歷史時段 s 無偏觀測借還率（作為監督真值）。
- $\hat{\lambda}^{\text{pred}}_{i,t}, \hat{\mu}^{\text{pred}}_{i,t}$：由第 3.2 節預測模型針對未來規劃時段 t 所推估之期望借還率（下文第 3 章其餘各節簡記為 $\hat{\lambda}_{i,t}, \hat{\mu}_{i,t}$ 或連續時間強度 $\hat{\lambda}_i(t), \hat{\mu}_i(t)$）。
- $\psi_{i,\,h(s),\,\text{Weekday}_s}$：站點 i 於小時 $h(s)$ 與平假日別之固定效應基準參數。
- $\phi_{h(s)}, \phi^{\text{open}}_{h(s)}, \phi^{\text{exam}}_{h(s)}$：隨整點小時 $h(s)$ 變化之校曆作息倍率修正係數，分別對應學期一般週（相對於寒暑假）、開學週與期中／期末考週（相對於一般上課週）之分時倍率偏移。
- $\beta_1, \ldots, \beta_4$：連續氣溫（一次與二次項）、對數降雨量與校園活動虛擬變數之迴歸係數。
- $\eta^{\pm}_{i,s}$：借車端（$+$）與還車端（$-$）不含暴露時間偏移項 $\log(\text{Exposure}^{\pm}_{i,s})$ 之結構性線性組合（對應每分鐘條件借還率 $\lambda_{i,s} = \exp(\eta^{+}_{i,s})$ 與 $\mu_{i,s} = \exp(\eta^{-}_{i,s})$）。
- $P_t(i,j)$：時段 t 由站點 i 借車並於站點 j 歸還之轉移機率矩陣。
- $f_{ij}(\tau)$：站點 i 至站點 j 之騎乘時間機率密度分佈。
- $p_i(x, \sigma, t)$：給定期初庫存 x，時刻 t 站點庫存為 σ 之暫態機率。
- $F_{i,t}(x), G_{i,t}(x)$：期初庫存為 x 時，規劃視窗內之預期未滿足借車數與還車數。
- $U_{i,t}(x)$：站點 i 於時段 t 之預期使用者不滿意度損失函數。

4. 最佳化決策變數與超參數

- $\ell^{*}_{i,t}$：站點 i 於時段 t 之最適單站目標庫存量。

- $[\underline{\ell}_{i,t}, \bar{\ell}_{i,t}]$：站點 i 於時段 t 之安全庫存緩衝區間下界與上界。
- x_i：全區靜態車隊配置中分配予站點 i 之期初車數。
- d_i^t：動態重平衡模型中站點 i 於時段 t 開始時之在庫車數。
- $\hat{d}_v^t$：調度卡車 v 於時段 t 開始時之車上載車量。
- $r_{i,v}^{+,t}, r_{i,v}^{-,t}$：卡車 v 於時段 t 在站點 i 移出與補入之單車數。
- $z_{i,v}^t \in \{0,1\}$：卡車 v 於時段 t 是否拜訪站點 i 進行調度。
- $\xi_{i,j,v}^t \in \{0,1\}$：卡車 v 於時段 t 是否由站點 i 行駛至站點 j。
- $e_i^{-,t}, e_i^{+,t} \geq 0$：站點庫存低於安全下界與高於安全上界之軟緩衝違規懲罰偏差量。
- w_R, w_D：單位借車失敗與還車失敗之使用者遺憾損失權重。
- w_M, w_K：單位搬運車輛人工成本與卡車每公里行駛里程成本權重。
- $\alpha \in (0,1)$：單站空站與滿站之最大容許風險門檻。

3.2 時變借還率預測模型

3.2.1 從歷史無偏還原到未來需求預測之兩階段銜接

第 2 章已透過「局部庫存波谷遮罩」結合電子票證交易流水與微觀庫存快照，嚴格證明二元配對 $\left(Y_{i,s}^{+}, \text{Exposure}_{i,s}^{+}\right)$ 與 $\left(Y_{i,s}^{-}, \text{Exposure}_{i,s}^{-}\right)$ 構成識別潛在需求率之最小充分統計量，並對不可觀測之單邊截斷底線 $D_{i,s}$ 與卡車調度跳躍 $(R_{i,s}^{\text{in}}, R_{i,s}^{\text{out}})$ 具備統計不變性。據此，我們得以在不依賴主觀故障車或調度門檻的前提下，直接算出歷史各站時之無偏觀測借還率：

$$\hat{\lambda}_{i,s}^{\text{obs}} = \frac{Y_{i,s}^{+}}{\text{Exposure}_{i,s}^{+}}, \qquad \hat{\mu}_{i,s}^{\text{obs}} = \frac{Y_{i,s}^{-}}{\text{Exposure}_{i,s}^{-}} \tag{3.1}$$

然而，第 2 章所求得之 $\left(\hat{\lambda}_{i,s}^{\text{obs}}, \hat{\mu}_{i,s}^{\text{obs}}\right)$ 係針對「過去已發生且具刷卡與暴露紀錄時段」之事後還原真值，無法直接作為未來營運日或跨年度測試時段之事前輸入參數。若試圖將歷史需求單純依「站點 × 小時 × 星期幾 × 月份 × 學期 × 天氣」切分為多維查表基準，不僅格位數量遠超全年觀測筆數而產生嚴重之維度災難與資料稀疏問題，更無法因應校園教學週別相對於國曆日期之年度位移，以及過去未曾出現過之複合氣象條件。因此，承接第 2.3.4 節確立之「先結構還原、後參數

預測」兩階段分工架構，本節建構暴露量校正之參數化計數迴歸模型，將各站作息波形、日曆排程、校園活動與連續氣象條件轉化為未來規劃時段 t 之預測借還率 $\left(\hat{\lambda}_{i,t}^{\text{pred}}, \hat{\mu}_{i,t}^{\text{pred}}\right)$。

3.2.2 單站實質抵達假設下之暴露量校正計數迴歸

為量化核心外部驅動因子（學期與開學／段考校曆作息、平日與假日波形切換、連續氣溫與降雨量及校園活動）對校園騎乘需求之結構性影響並建立可解釋之基準預測，本小節建立暴露量校正之負二項計數迴歸模型。依據第 2.2.2 節之波谷包絡定義，時段 s（總時長 $\Delta t_s = 60$ 分鐘）內之有效借車暴露分鐘數 $\text{Exposure}_{i,s}^{+}$ 與有效還車暴露分鐘數 $\text{Exposure}_{i,s}^{-}$ 分別界定為：

$$\text{Exposure}_{i,s}^{+} = \Delta t_s - \text{EmptyMin}_{i,s} \tag{3.2}$$

$$\text{Exposure}_{i,s}^{-} = \Delta t_s - \text{FullMin}_{i,s} \tag{3.3}$$

其中 $\text{EmptyMin}_{i,s} = \sum_{\tau \in \mathcal{T}_s} \mathbb{I}(I_{i,\tau} = b_{i,s})$ 為時段 s 內帳面車數觸底滯留於局部波谷 $b_{i,s}$ 之斷貨遮蔽分鐘數，$\text{FullMin}_{i,s} = \sum_{\tau \in \mathcal{T}_s} \mathbb{I}(O_{i,\tau} = 0)$ 為滿站無空柱之累計分鐘數。模型訓練時並不直接以預先相除之比率 $\hat{\lambda}_{i,s}^{\text{obs}}$ 作為線性迴歸應變數，原因在於：

1. 原始借還次數屬非負整數且存在過度離散，線性模型可能產生負值預測；
2. 當某站點於單小時內大部分時間處於斷貨狀態（例如 $\text{Exposure}_{i,s}^{+}$ 僅餘數分鐘）時，比率估計量 $\hat{\lambda}_{i,s}^{\text{obs}}$ 之變異數極大（$\text{Var}(\hat{\lambda}_{i,s}^{\text{obs}}) \propto 1/\text{Exposure}_{i,s}^{+}$），直接未加權擬合將使極端低暴露毛刺嚴重扭曲迴歸估計。

在空間關聯處理上，本研究於預測階段採「單站實質抵達假設」，不額外於迴歸方程中強行切割鄰站缺車或滿站所引發之跨站步行替代（外溢效應）。其理由有三：第一，受限於臺北市電子票證交易時間戳記僅精確至整點小時（:00:00），實證上無法於分鐘尺度精準判定單筆交易是否恰發生在鄰站斷貨之區間內，在小時層級強行納入試算極易與共同尖峰潮汐共線並引入測量雜訊；第二，本節輸出係作為第 3.3 節單站生滅佇列之事前輸入，而未來鄰站是否斷貨取決於尚未執行之調度決策，屬不可事前觀測之內生狀態；第三，經第 2 章波谷遮罩消除本站硬體截斷後，本模型估計所得之需求率在經濟意義上即界定為「現有路網格局與歷史常態可及性下之站點實質需求抵達強度」（至於大規模優化調度消弭熱點斷貨後可

能產生之跨站回流彈性，則留待研究限制中討論）。

依此原則，針對具正有效暴露時間（$\text{Exposure}^{+}_{i,s} > 0$）之觀測站時，在給定外生特徵與有效暴露時間下，假設自然借車計數 $Y^{+}_{i,s}$ 服從負二項分佈（以容許計數資料之過度離散特性），並納入 $\log(\text{Exposure}^{+}_{i,s})$ 作為固定偏移項（Offset），建構計數迴歸方程如下：

$$\begin{aligned}\log E\left[Y^{+}_{i,s}\right] = \log\left(\text{Exposure}^{+}_{i,s}\right) &+ \psi_{i,\,h(s),\,\text{Weekday}_s} \\ &+ \phi_{h(s)}\,\text{Semester}_s + \phi^{\text{open}}_{h(s)}\,\text{Opening}_s + \phi^{\text{exam}}_{h(s)}\,\text{Exam}_s \\ &+ \beta_1\text{Temp}_s + \beta_2\text{Temp}_s^2 + \beta_3\log(1+\text{Precip}_s) \\ &+ \beta_4\text{Event}_s\end{aligned} \tag{3.4}$$

其中 $E\left[Y^{+}_{i,s}\right] = \lambda_{i,s}\cdot\text{Exposure}^{+}_{i,s}$ 為給定特徵與有效暴露時間下之期望借車次數。令 $\eta^{+}_{i,s}$ 表示右端不含偏移項 $\log(\text{Exposure}^{+}_{i,s})$ 之結構性線性組合，對迴歸方程兩端取指數並同除以有效暴露時間，即得每分鐘條件借車率 $\lambda_{i,s} = \exp(\eta^{+}_{i,s})$（單位為輛／分鐘），其最大概似估計亦等價於以有效暴露分鐘數為權重去擬合無偏觀測借車率 $\hat{\lambda}^{\text{obs}}_{i,s}$。各核心參數說明如下：

- $h(s) \in \{0, 1, \ldots, 23\}$：時段 s 所屬之整點小時索引。
- $\psi_{i,\,h(s),\,\text{Weekday}_s}$：「站點 × 小時 × 實質工作日」固定效應，在全年高密度站時樣本下直接估計各站點於上班日與非上班日各自獨立之 24 小時基準波形（若少數站點於特定深夜時段全年零交易，實務上其預測率逕設為 0）。
- $\phi_{h(s)}\,\text{Semester}_s + \phi^{\text{open}}_{h(s)}\,\text{Opening}_s + \phi^{\text{exam}}_{h(s)}\,\text{Exam}_s$：隨小時變化之多層校曆作息修正項。於完整學期期間保持 $\text{Semester}_s = 1$，使 $\phi_{h(s)}$ 衡量一般上課週相對於寒暑假之分時倍率，而 $\phi^{\text{open}}_{h(s)}$ 與 $\phi^{\text{exam}}_{h(s)}$ 則進一步刻畫開學週與期中／期末考週在不同整點小時相對於一般上課週之作息偏移，同時跨站匯集樣本以避免短短數週窗口於單站層級過度擬合。
- $\text{Temp}_s, \text{Temp}_s^2$：連續氣溫（°C）及其二次項，捕捉氣溫對騎乘意願之非線性影響並避免學期係數混淆寒暑假季節溫差。
- $\log(1 + \text{Precip}_s)$：對連續區間降雨量（毫米）取對數平滑，確保無雨（$\text{Precip}_s = 0$）時項次為零，並反映微雨初期需求急降而豪雨期邊際衝擊遞減之物理特性。

- $\text{Event}_s \in \{0,1\}$：校慶、杜鵑花節等大型校園活動之二元指示變數，捕捉短期聚眾人潮所引發之需求增量。

還車端需求模型則對稱以具正有效暴露時間（$\text{Exposure}^{-}_{i,s} > 0$）之還車計數 $Y^{-}_{i,s}$ 為應變數、$\log(\text{Exposure}^{-}_{i,s})$ 為 Offset 項進行最大概似估計。

於未知未來時段 t 進行預測時，將該時段外生特徵代入擬合模型計算線性預測值 $\hat{\eta}^{\pm}_{i,t}$，並令未來規劃時段為完整無截斷長度（$\text{Exposure}^{\pm}_{i,t} = \Delta t$）後同除以 Δt，即可直接得出每分鐘單位時間預測借還率：

$$\hat{\lambda}^{\text{pred}}_{i,t} = \frac{\hat{E}\left[Y^{+}_{i,t}\right]}{\Delta t} = \exp\left(\hat{\eta}^{+}_{i,t}\right) \tag{3.5}$$

$$\hat{\mu}^{\text{pred}}_{i,t} = \frac{\hat{E}\left[Y^{-}_{i,t}\right]}{\Delta t} = \exp\left(\hat{\eta}^{-}_{i,t}\right) \tag{3.6}$$

3.2.3 時間序樣本外切分與預測準確度評估基準

為客觀驗證需求預測模型之泛化能力並杜絕時間序列資料洩漏，模型評估嚴禁對小時面板執行隨機抽樣交叉驗證，而必須採**時間序列滾動切分**（於 2024 年度內部按涵蓋學期與寒暑假交替之連續時間區塊劃分訓練與驗證集以檢定規格設定，並留存完整 2025 年度作為獨立跨年度樣本外測試集；跨年度外推時可視全網總量成長幅度乘以近期全域尺度倍率校準基準水位）。在誤差衡量指標上，統一以第 2 章波谷遮罩所還原之無偏需求率 $\left(\hat{\lambda}^{\text{obs}}_{i,s}, \hat{\mu}^{\text{obs}}_{i,s}\right)$ 作為共同地面真值，計算**以有效暴露分鐘數加權之均方根誤差與平均絕對誤差**，對比以下兩層基準模型：

1. **歷史分組均值基準**：依「站點 × 小時 × 實質工作日 × 學期狀態」計算樣本內平均需求率作為無氣象與活動參數基準；
2. **暴露校正負二項迴歸模型**：檢驗納入站點平假日分時基準、學期與開學／段考分時作息波動、連續氣象因子與校園活動後之樣本外泛化誤差改善幅度。

經本節驗證並選定之最優預測需求率 $\left(\hat{\lambda}^{\text{pred}}_{i,t}, \hat{\mu}^{\text{pred}}_{i,t}\right)$（於下文第 3.3 節之佇列方程與第 3.4.1 至 3.5.3 節之最佳化模型中簡記為 $\hat{\lambda}_{i,t}, \hat{\mu}_{i,t}$ 或連續形式 $\hat{\lambda}_i(t), \hat{\mu}_i(t)$），隨即輸入第 3.3 節之單站非齊次生滅佇列，用以推導未受未來事後資訊污染之安全庫存區間與最適目標水位。

3.3 單站安全庫存區間推導

3.3.1 時變生滅過程與 Kolmogorov 前向微分方程組

獲得站點 i 於未來時段之真實時變借車率 $\hat{\lambda}_i(t)$ 與還車率 $\hat{\mu}_i(t)$ 後，單站庫存動態並非確定性線流，而是一個在有限容量狀態空間 $\mathcal{S}_i = \{0, 1, \ldots, C_i\}$ 運行的非齊次生滅過程（Non-Stationary Birth-Death Process），記為 $M_t/M_t/1/C_i$ 雙端佇列。其中單車歸還對應於「生（Birth）」過程，瞬時速率為 $\mu_i(t)$；單車借出對應於「滅（Death）」過程，瞬時速率為 $\lambda_i(t)$。

給定規劃初始時刻（$t = 0$）之在庫車數 $I_i(0) = x \in \mathcal{S}_i$，令 $p_i(x, \sigma, t) = \Pr\left(I_i(t) = \sigma \mid I_i(0) = x\right)$ 表示在時刻 t 該站庫存恰為 σ 輛之暫態機率分佈。此機率向量滿足下列 Kolmogorov 前向微分方程組：

$$\frac{d\,p_i(x,0,t)}{dt} = \lambda_i(t)p_i(x,1,t) - \mu_i(t)p_i(x,0,t) \tag{3.7}$$

$$\begin{aligned}\frac{d\,p_i(x,\sigma,t)}{dt} &= \lambda_i(t)p_i(x,\sigma+1,t) + \mu_i(t)p_i(x,\sigma-1,t) \\ &\quad - \left(\lambda_i(t) + \mu_i(t)\right)p_i(x,\sigma,t), \quad \forall\,\sigma = 1,\ldots,C_i-1\end{aligned} \tag{3.8}$$

$$\frac{d\,p_i(x,C_i,t)}{dt} = \mu_i(t)p_i(x,C_i-1,t) - \lambda_i(t)p_i(x,C_i,t) \tag{3.9}$$

其初始條件為：

$$p_i(x,\sigma,0) = \begin{cases} 1, & 若\sigma = x \\ 0, & 若\sigma \neq x \end{cases} \tag{3.10}$$

對於時變轉移速率，本研究採用四階 Runge-Kutta 數值積分法或均勻化常微分方程數值解法，在離散步長下精確追蹤狀態機率分佈向量 $\mathbf{p}_i(x,t)$ 之動態演變。

3.3.2 首次觸及邊界時間

透過將邊界狀態 $\sigma = 0$ 與 $\sigma = C_i$ 分別設為吸收態，可推導在期初車數為 x 之條件下，該站點首次耗盡成為空站之隨機時間 $T_i^0(x) = \inf\{t > 0 \mid I_i(t) = 0\}$ 以及

首次全滿之隨機時間 $T_i^C(x) = \inf\{t > 0 \mid I_i(t) = C_i\}$ 之累積機率分佈：

$$\Pr\left(T_i^0(x) \le t\right) = p_i^{\text{abs},0}(x, 0, t) \tag{3.11}$$

$$\Pr\left(T_i^C(x) \le t\right) = p_i^{\text{abs},C}(x, C_i, t) \tag{3.12}$$

此項指標提供調度員直觀的「預期剩餘安全營運時間」，意思是在站點 i ，把「0 輛車」改造成黑洞（Absorbing）之後，計算從 x 輛車出發，在時間 t 之內「第一次被借光」或「第一次被停滿」的累積機率。一旦 $\Pr\left(T_i^0(x) \le 15\ \text{min}\right)$ 超過安全閾值，即刻觸發調度預警信號。

3.3.3 使用者不滿意度凸函數（UDF）與單站最適目標庫存

在未來規劃視窗 $[t, t+H]$ 內（例如未來 1 小時），若站點在庫車數為 0，則新到達之借車需求無法被滿足，形成「無車可借遺憾」；若站點在庫車數達到容量上限 C_i，則欲歸還之單車無法停入，形成「無位可還遺憾」。定義在期初庫存量為 x 下，該視窗內預期未滿足借車數 $F_{i,t}(x)$ 與預期未滿足還車數 $G_{i,t}(x)$ 為：

$$\boxed{F_{i,t}(x) = \int_t^{t+H} \lambda_i(\tau)\, p_i(x, 0, \tau)\, d\tau} \tag{3.13}$$

$$\boxed{G_{i,t}(x) = \int_t^{t+H} \mu_i(\tau)\, p_i(x, C_i, \tau)\, d\tau} \tag{3.14}$$

引入借還失衡懲罰權重 w_R（借車失敗損失）與 w_D（還車失敗損失），定義站點 i 於時段 t 之預期使用者不滿意度函數（User Dissatisfaction Function, UDF）：

$$U_{i,t}(x) = w_R F_{i,t}(x) + w_D G_{i,t}(x) \tag{3.15}$$

當期初庫存 x 增加時：

1. 系統觸及下邊界 $\sigma = 0$ 之機率嚴格遞減，且邊際降幅隨 x 遞減，故 $F_{i,t}(x)$ 對 x 為嚴格遞減的嚴格凸函數。
2. 系統觸及上邊界 $\sigma = C_i$ 之機率嚴格遞增，且邊際增幅隨 x 遞增，故 $G_{i,t}(x)$ 對 x 為嚴格遞增的嚴格凸函數。

由於兩正權重離散嚴格凸函數之線性組合依然為離散嚴格凸函數，故 $U_{i,t}(x)$ 在整數定義域 $\{0, 1, \ldots, C_i\}$ 上具有離散嚴格凸性。

基於此嚴格凸性保證，單站無約束最佳目標庫存水位 $\ell_{i,t}^{*}$ 存在且唯一：

$$\ell_{i,t}^{*} = \arg\min_{x\in\{0,1,\dots,C_i\}} U_{i,t}(x) \tag{3.16}$$

此目標庫存即代表在不考慮卡車搬運成本下，最能抵抗未來隨機失衡之黃金庫存點。

3.3.4 服務水準驅動之安全庫存緩衝區間

在實務營運中，調度卡車不可能隨時將每座站點維持在單一固定之目標點 $\ell_{i,t}^{*}$，此舉將導致極高之無效搬運成本。合理的營運策略為允許站點在庫車數在一個滿足服務水準之「安全緩衝區間」內自由浮動。

令 $\alpha \in (0,1)$ 為營運商設定之最大失衡容許風險門檻（例如 $\alpha = 0.05$，代表在未來規劃時段內，站點空站或滿站之累積機率不得超過 5%，即保證 95% 之 Type-2 服務水準）。定義單站安全庫存區間 $[\underline{\ell}_{i,t}, \bar{\ell}_{i,t}]$ 為：（太長了）

$$\boxed{\begin{aligned}
\underline{\ell}_{i,t} &= \min\left\{ x \in \{0,1,\dots,C_i\} \;\middle|\; \int_t^{t+H} \lambda_i(\tau) p_i(x,0,\tau)\,d\tau \le \alpha \int_t^{t+H} \lambda_i(\tau)\,d\tau \right\} \\
\bar{\ell}_{i,t} &= \max\left\{ x \in \{0,1,\dots,C_i\} \;\middle|\; \int_t^{t+H} \mu_i(\tau) p_i(x,C_i,\tau)\,d\tau \le \alpha \int_t^{t+H} \mu_i(\tau)\,d\tau \right\}
\end{aligned}} \tag{3.17}$$

(3.18)

當且僅當 $\underline{\ell}_{i,t} \le \bar{\ell}_{i,t}$ 時，存在可行之安全在庫車數能同時滿足借還兩端服務水準。若計算結果出現：

$$\underline{\ell}_{i,t} > \bar{\ell}_{i,t} \tag{3.19}$$

則表示該站點在當前時段之總容量 C_i 物理上過小，即便期初擺放任何車數，亦無法單靠被動庫存同時防禦空站與滿站。此類站點在系統中被分類為「高度瓶頸站點」，表示在日間營運中，必須優先派遣調度車輛進行期中動態補抽車作業。

3.4 全區時變馬可夫鏈與流動轉移

3.4.1 全區時變 OD 馬可夫網絡流動模型

單站生滅過程假設各站點之流入速率 $\mu_i(t)$ 為獨立外生給定，然而在臺大校園網絡中，站點間存在高度內生連動（例如：學生於 08:00 從捷運公館站借車，約 7 分鐘後大量湧入博雅教學館還車）。為刻畫跨站連動機制，本研究建立時變起訖點（Origin-Destination, OD）馬可夫流動模型。

令 $\tilde{S} = S \cup \{0\}$ 為擴充站點集合，其中虛擬節點 0 代表臺大校園單車網絡範圍外之其餘區域。由長期租借流水紀錄估計在時段 t 由站點 i 借出之單車最終於站點 j 歸還之轉移機率矩陣 $P_t = [P_t(i,j)]$，其滿足全機率條件：

$$\sum_{j \in \tilde{S}} P_t(i,j) = 1, \quad \forall\, i \in \tilde{S}, t \in T \tag{3.20}$$

令 $f_{ij}(\tau)$ 為站點 i 至站點 j 之間騎乘旅行時間 τ 之機率密度函數（以 Log-normal 分佈校準估計）。在無調度卡車介入之自然狀態下，時點 t 抵達站點 j 之全區自然流入率 $\mu_j^{\text{net}}(t)$ 為所有上游站點歷史借出量經轉移機率與行程時間延遲卷積而成：

$$\mu_j^{\text{net}}(t) = \sum_{i \in \tilde{S}} \int_0^t \hat{\lambda}_i(t-\tau)\, P_{t-\tau}(i,j)\, f_{ij}(\tau)\, d\tau \tag{3.21}$$

此式的 $\hat{\lambda}_i(t-\tau)$ 表示在 τ 分鐘前，站點 i 借出了多少車；$P_{t-\tau}(i,j)$ 表示從 i 借車的人，有多大的機率會騎到站點 j ；$f_{ij}(\tau)$ 表示從 i 騎到 j 剛好花費 τ 分鐘的機率，將他們相乘可得時點 t 站點 j 當下真實迎來的還車洪峰 $\mu_j^{\text{net}}(t)$。

3.4.2 全區總車數受限之邊際貪婪分配模型

在靜態重平衡情境（例如每日清晨 10:00（要看資料計算尖峰）晨間尖峰來臨前，全校可用單車總數固定為 N 輛），營運商必須決定如何將此 N 輛單車最適分配至全區各大站點，作為當日之期初庫存向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_{|S|})$。靜態車隊最適配置問題表述為離散資源分配模型：

$$\boxed{\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & \sum_{i \in S} U_{i,t}(x_i) = \sum_{i \in S} \left[w_R F_{i,t}(x_i) + w_D G_{i,t}(x_i) \right] \quad \text{s.t.} \quad \sum_{i \in S} x_i = N \\ & x_i \in \{0, 1, \ldots, C_i\}, \quad \forall\, i \in S \end{aligned}} \tag{3.22}$$

由於各站點不滿意度目標函數 $U_{i,t}(x_i)$ 皆為離散嚴格凸函數，且全網總目標為可分之凸函數和，本模型屬於經典離散凸資源分配問題。定義站點 i 增加第 x_i+1 輛車所帶來之邊際損失改善量：

$$\Delta U_i(x_i) = U_{i,t}(x_i+1) - U_{i,t}(x_i) \tag{3.23}$$

由凸性可知，$\Delta U_i(x_i)$ 隨 x_i 嚴格遞增。求解本模型直接採用邊際貪婪演算法：

1. 初始化：令所有站點初始車數 $x_i = 0, \forall\, i \in S$，剩餘可分配車輛數 $k = N$。
2. 迴圈指派：在每一輪中，挑選目前邊際斜率最陡、即邊際改善效果最大之站點 $i^* = \arg\min_{i \in S, x_i < C_i} \Delta U_i(x_i)$，將一輛車指派給該站點：$x_{i^*} \leftarrow x_{i^*} + 1$。
3. 終止條件：重複執行至 $k = 0$（總共分配 N 次）。

3.5 多期動態重平衡最佳化混合整數規劃（思考一下到底要不要寫）

3.5.1 動態重平衡決策架構

在日間營運期間，隨著課堂作息與捷運人流湧入，靜態期初配置逐漸產生失衡。營運商出動載重為 $\hat{C}_v$ 之調度貨車車隊 V，在規劃期程 T 內進行站點間之動態車輛移轉。為平衡服務水準與物流成本，本研究構建多期動態重平衡混合整數規劃模型（Dynamic Rebalancing Optimization Model, DROB）。

3.5.2 基於安全區間之軟緩衝規劃模型（DROB-I MIP）

在 DROB-I（Interval-based）模型中，只要站點庫存維持在安全緩衝區間 $[\underline{\ell}_i^t, \overline{\ell}_i^t]$ 內，系統即認定其服務品質達標而不產生處罰；一旦庫存跌破下界或溢出上界，則引發軟約束懲罰偏差變數 $e_i^{-,t}$ 與 $e_i^{+,t}$。綜合決策目標由三部分構成：

1. **服務水準失衡懲罰成本**：以權重 w_R 處罰缺車偏差 $e_i^{-,t}$，以權重 w_D 處罰滿位偏差 $e_i^{+,t}$；
2. **人工作業裝卸成本**：以單位單車裝卸搬運成本 w_M 懲罰貨車移出量 $r_{i,v}^{+,t}$ 與補入量 $r_{i,v}^{-,t}$；

3. **調度車輛巡迴里程成本**：以每公里運輸成本 w_K 懲罰卡車行駛里程 $\text{dist}_{i,j}\xi^t_{i,j,v}$。

完整混合整數規劃數學模型建構如下：

$$\min \quad \sum_{t\in T}\sum_{i\in S}\left(w_R e_i^{-,t} + w_D e_i^{+,t}\right) + w_M \sum_{t\in T}\sum_{i\in S}\sum_{v\in V}\left(r_{i,v}^{+,t} + r_{i,v}^{-,t}\right) \tag{3.24}$$

$$+ w_K \sum_{t\in T}\sum_{i\in S}\sum_{j\in S}\sum_{v\in V} \text{dist}_{i,j}\, \xi^t_{i,j,v} \tag{3.25}$$

限制條件包括：

1. **安全庫存區間軟約束（Soft Interval Buffer Constraints）**：

$$\underline{\ell}_i^t - e_i^{-,t} \le d_i^t \le \bar{\ell}_i^t + e_i^{+,t}, \quad \forall\, i \in S, t \in T \tag{3.26}$$

$$e_i^{-,t}, e_i^{+,t} \ge 0, \quad \forall\, i \in S, t \in T \tag{3.27}$$

2. **站點動態庫存流平衡方程（Station Inventory Flow Balance）**：

$$d_i^{t+1} = d_i^t - \Delta_{\text{net},i}^t + \sum_{v\in V}\left(r_{i,v}^{-,t} - r_{i,v}^{+,t}\right), \quad \forall\, i \in S, t \in T \tag{3.28}$$

$$0 \le d_i^t \le C_i, \quad \forall\, i \in S, t \in T \tag{3.29}$$

其中 $\Delta_{\text{net},i}^t = \left(\hat{\lambda}_{i,t} - \hat{\mu}_{i,t}\right)\Delta t$ 為時段 t 內預期淨自然借出量。

3. **調度卡車車上載量動態守恆（Vehicle Load Balance）**：

$$\hat{d}_v^{t+1} = \hat{d}_v^t + \sum_{i\in S}\left(r_{i,v}^{+,t} - r_{i,v}^{-,t}\right), \quad \forall\, v \in V, t \in T \tag{3.30}$$

$$0 \le \hat{d}_v^t \le \hat{C}_v, \quad \forall\, v \in V, t \in T \tag{3.31}$$

4. **卡車拜訪與裝卸容量耦合約束（Vehicle Visit and Loading Coupling）**：

$$r_{i,v}^{+,t} + r_{i,v}^{-,t} \le \hat{C}_v z_{i,v}^t, \quad \forall\, i \in S, v \in V, t \in T \tag{3.32}$$

此式確保僅當貨車 v 於時段 t 決定拜訪站點 i（$z_{i,v}^t = 1$）時，方可進行裝卸單車作業。

5. **車輛路徑連續性與節點流平衡（Vehicle Routing Continuity）**：

$$\sum_{j\in S\cup\{0\}} \xi^t_{i,j,v} = z^t_{i,v}, \quad \forall\, i \in S, v \in V, t \in T \tag{3.33}$$

$$\sum_{i\in S\cup\{0\}} \xi^t_{i,j,v} - \sum_{k\in S\cup\{0\}} \xi^t_{j,k,v} = 0, \quad \forall\, j \in S, v \in V, t \in T \tag{3.34}$$

其中節點 0 代表車輛基地或車隊出發原點。

6. **變數定義域與整數性限制**：

$$d_i^t, \hat{d}_v^t, r_{i,v}^{+,t}, r_{i,v}^{-,t} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall\, i \in S, v \in V, t \in T \tag{3.35}$$

$$z_{i,v}^t, \xi_{i,j,v}^t \in \{0,1\}, \quad \forall\, i,j \in S \cup \{0\}, v \in V, t \in T \tag{3.36}$$

3.5.3 基於目標庫存之追蹤模型（DROB-T MIP）

與區間模型對比，若營運策略傾向維持各站於絕對最適庫存點，則目標函數第一項可替換為對單站目標庫存 $\ell_i^{*,t}$ 之絕對離差懲罰：

$$\min \quad \sum_{t\in T}\sum_{i\in S}\left(w_R\delta_i^{-,t} + w_D\delta_i^{+,t}\right) + w_M \sum_{t\in T}\sum_{i\in S}\sum_{v\in V}\left(r_{i,v}^{+,t} + r_{i,v}^{-,t}\right) \tag{3.37}$$

$$+\, w_K \sum_{t\in T}\sum_{i\in S}\sum_{j\in S}\sum_{v\in V} \mathrm{dist}_{i,j}\, \xi_{i,j,v}^t \tag{3.38}$$

限制條件中之區間約束替換為：

$$d_i^t - \ell_i^{*,t} = \delta_i^{+,t} - \delta_i^{-,t}, \qquad \delta_i^{+,t}, \delta_i^{-,t} \geq 0, \quad \forall\, i \in S, t \in T \tag{3.39}$$

此變體即為目標庫存導向模型（DROB-T）。在實證中，DROB-I 具備「容許合理波動、顯著降低卡車無效移動」之強大彈性，而 DROB-T 則適用於超高流量極端瓶頸期。

3.6 總調度成本與服務水準評分函數

3.6.1 多視角綜合評分函數

為公正衡量不同調度演算法在「使用者體驗滿意度」與「營運商作業成本」之間的成效，本研究設計標準化綜合評分函數 Score：

$$\boxed{\mathrm{Score} = w_{\mathrm{regret}} \cdot \mathrm{Cost}_{\mathrm{regret}} + w_{\mathrm{move}} \cdot \mathrm{Cost}_{\mathrm{move}} + w_{\mathrm{dist}} \cdot \mathrm{Cost}_{\mathrm{dist}}} \tag{3.40}$$

各分項成本之微觀累計定義如下：

1. **使用者遺憾成本（$\mathbf{Cost_{regret}}$）**：在微觀模擬器中，加權計算全日所有因空站導致借車失敗之人次 $N_{\mathrm{rent_fail}}$ 與因滿站導致還車失敗之人次 $N_{\mathrm{return_fail}}$：

$$\mathrm{Cost}_{\mathrm{regret}} = w_R \cdot N_{\mathrm{rent_fail}} + w_D \cdot N_{\mathrm{return_fail}} \tag{3.41}$$

2. **調度搬運成本（$\text{Cost}_{\text{move}}$）**：統計營運車輛全日實際裝載移出與卸下補入之單車總台數：

$$\text{Cost}_{\text{move}} = \sum_{t\in T}\sum_{i\in S}\sum_{v\in V}\left(r_{i,v}^{+,t} + r_{i,v}^{-,t}\right) \tag{3.42}$$

3. **車輛行駛里程成本（$\text{Cost}_{\text{dist}}$）**：統計調度卡車在路網中行駛之累計總公里數：

$$\text{Cost}_{\text{dist}} = \sum_{t\in T}\sum_{i\in S}\sum_{j\in S}\sum_{v\in V}\frac{\text{dist}_{i,j}}{1000}\cdot \xi_{i,j,v}^{t} \tag{3.43}$$

藉由設定不同之權重向量 $(w_{\text{regret}}, w_{\text{move}}, w_{\text{dist}})$，可描繪出完整之 Pareto 最優前緣（Pareto Frontier），為不同管理預算情境提供具彈性之量化依據。

（這裡特別圈起來是因為，邏輯上這東西是固定成本，我認真覺得可能根本不用考慮無需計算，他們現在是無效調用車輛排列，而不是沒能力排列車輛，完全不需要考慮廠商的成本，目前最重要的反而是使用者遺憾成本）

3.6.2 候選調度策略比較設定

為全面驗證本研究所提出模型之優越性，模擬評估環境設計由 4 種候選調度策略進行性能對比：

1. **Policy 1 無調度現狀基準**：將各站點期初車輛數設為基本車柱容量比例（如 $C_i/2$），日間營運完全不派遣貨車進行動態調度，純仰賴自然潮汐借還，作為反映系統自然失衡嚴重程度之對照底線。
2. **Policy 2 靜態期初貪婪配置**：僅於晨間尖峰前採用第 3.4.2 節之離散凸性邊際貪婪演算法分配全校期初車隊配置，日間則不出動貨車調度，藉以檢驗單靠靜態期初最佳化是否足以抵禦校園換堂潮汐，並突顯日間動態調度之必要性。
3. **Policy 3 目標庫存點動態調度**：晨間執行靜態貪婪配置，日間則依據第 3.5.3 節之目標庫存追蹤模型（DROB-T MIP），派遣貨車嚴格追蹤單站生滅過程最適目標水位 $\ell_i^{*,t}$，作為傳統無緩衝點追蹤調度之代表基準。
4. **Policy 4 安全庫存區間動態調度**：本研究提出之核心完整模型。結合第 3.4.1 節之全區 OD 時變馬可夫網路流動預測與第 3.5.2 節之安全庫存區

間軟緩衝模型（DROB-I MIP），僅於庫存突破安全區間 $[\underline{\ell}_i^t, \bar{\ell}_i^t]$ 時進行精準干預，兼顧高服務水準與低搬運里程成本。

透過橫跨 2024 年（模型校準與參數學習）與 2025 年（獨立測試與跨年度驗證）之歷史資料回測，評估各策略在不同氣候情境（晴天 vs 豪雨）、教學行事曆（一般上課日 vs 期中考試週 vs 寒暑假）下之 Score 表現，驗證安全庫存區間機制在降低調度成本與消弭校園無車可借痛點上之顯著突破。

第四章　模擬環境設計與候選策略評估

4.1　微觀離散事件模擬器架構

4.2　候選調度策略設定

4.3　2023–2024 跨年度驗證設計與預期成效

第五章　結論

5.1　研究結論

5.2　對 YouBike 營運商之管理意涵

5.3　研究限制與未來展望